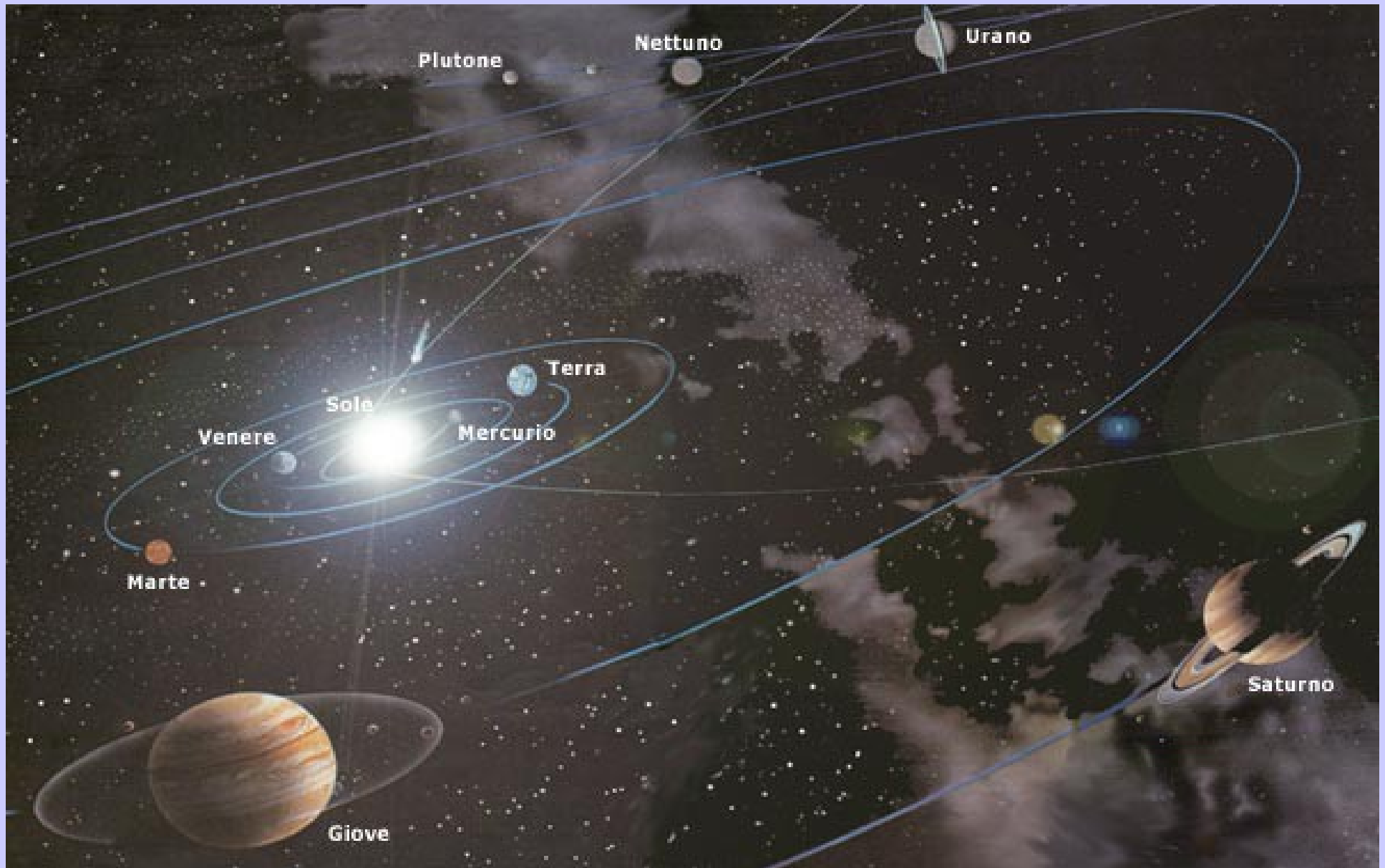


Corso di Astronomia

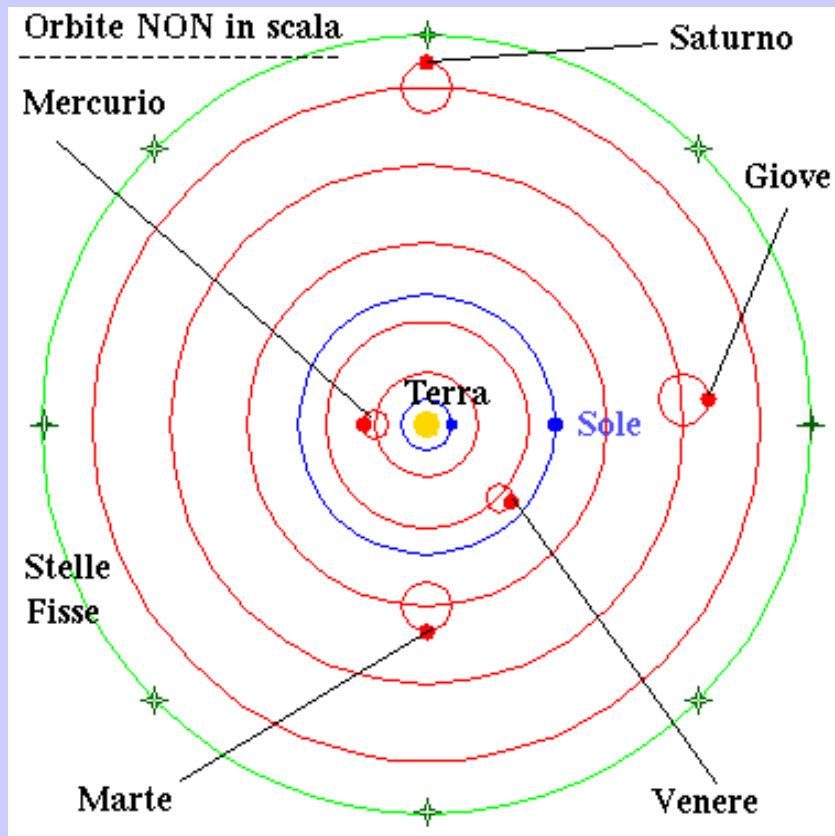
2° Incontro

Il Sistema Solare

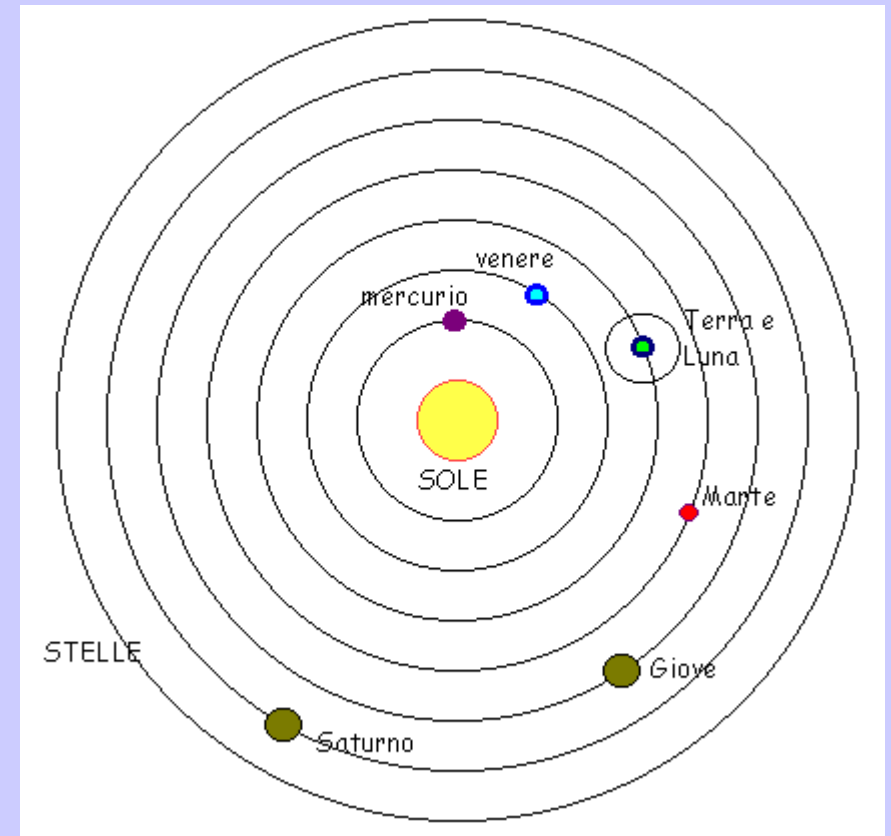
Il Sistema Solare



Sistema Tolemaico e Sistema Copernicano



Sistema geocentrico

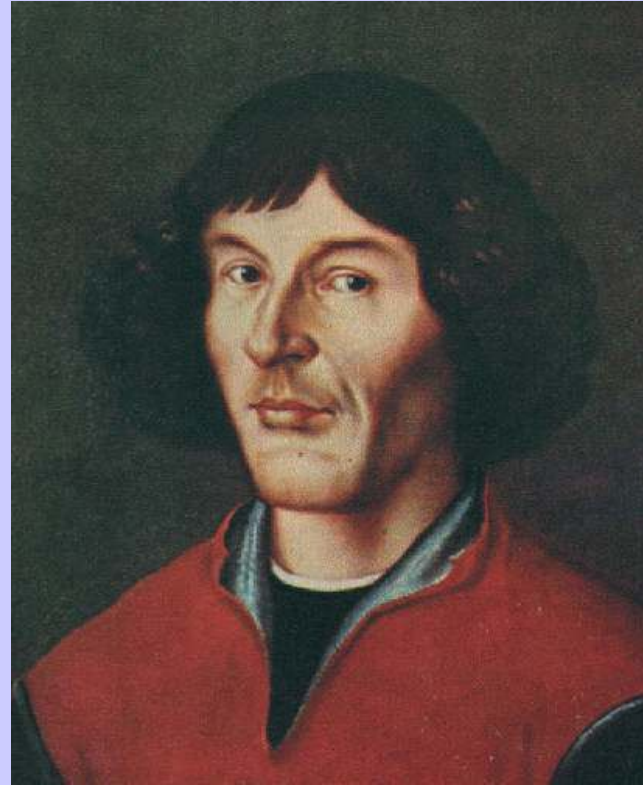


Sistema eliocentrico

Punti di riferimento in campo astronomico

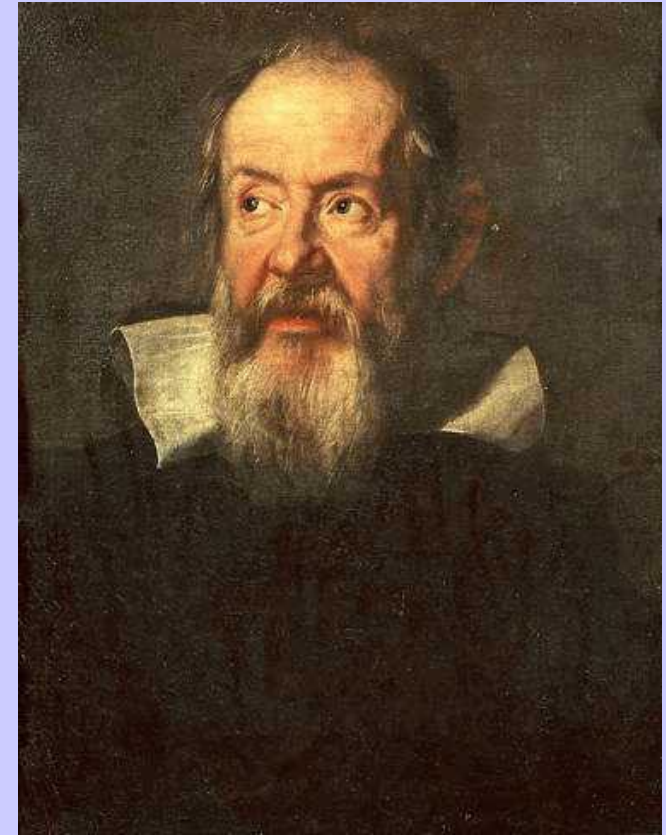


Claudio Tolomeo (100-175)
Almagesto



Niccolò Copernico (1473-1543)
De Revolutionibus

La rivoluzione copernicana si afferma



Tycho Brahe (1546-1601)

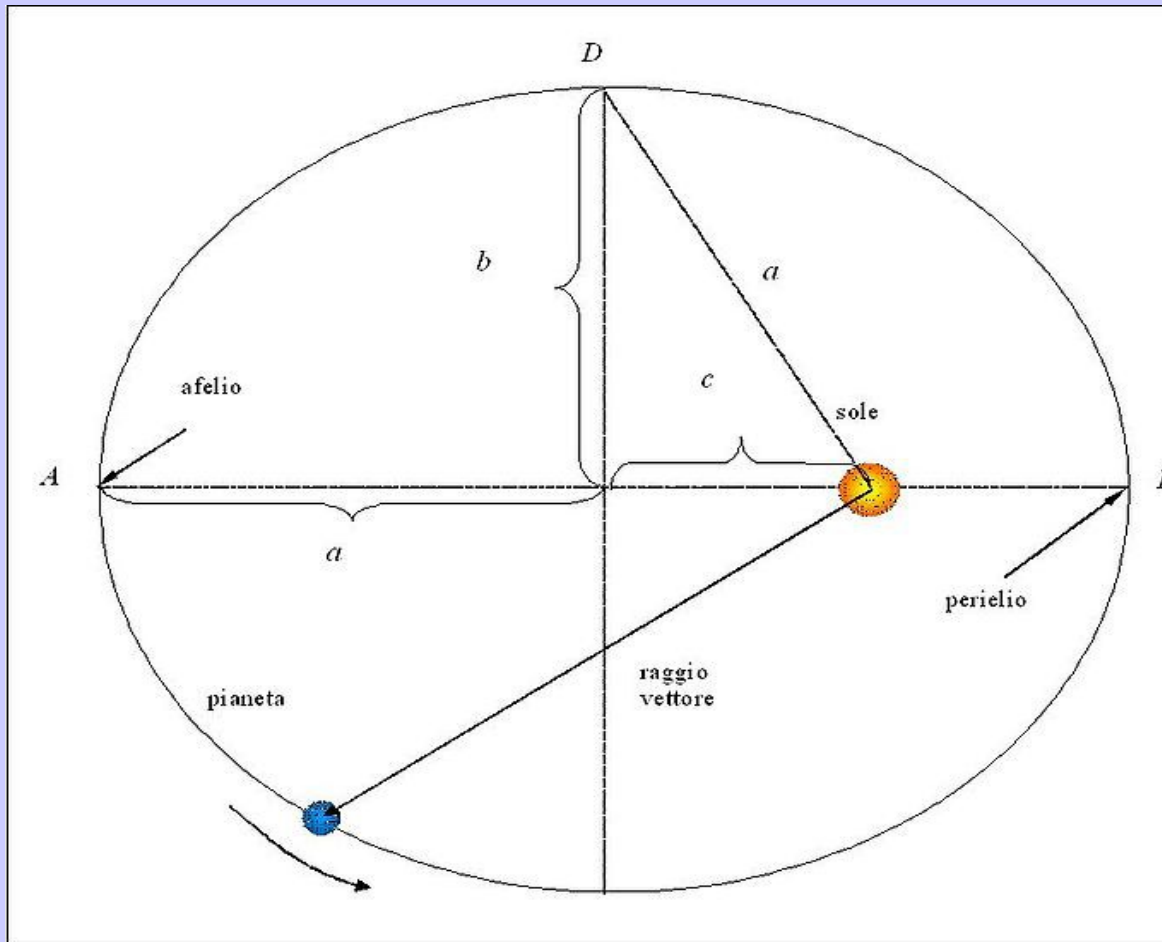
Johannes Kepler (1571-1630)

Galileo Galilei (1564-1642)

Leggi di Keplero

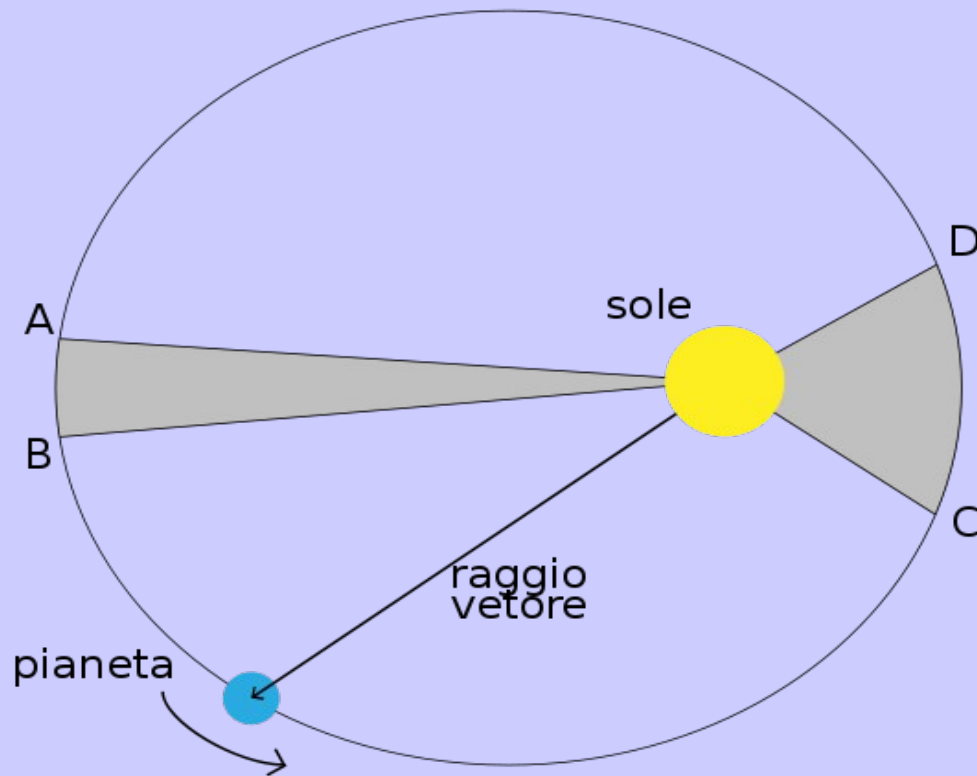
- I pianeti percorrono orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei fuochi.
- Un raggio vettore spazza aree uguali in tempi uguali.
- Il quadrato del periodo di rivoluzione è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita.

Prima Legge – caratteristiche dell'orbita



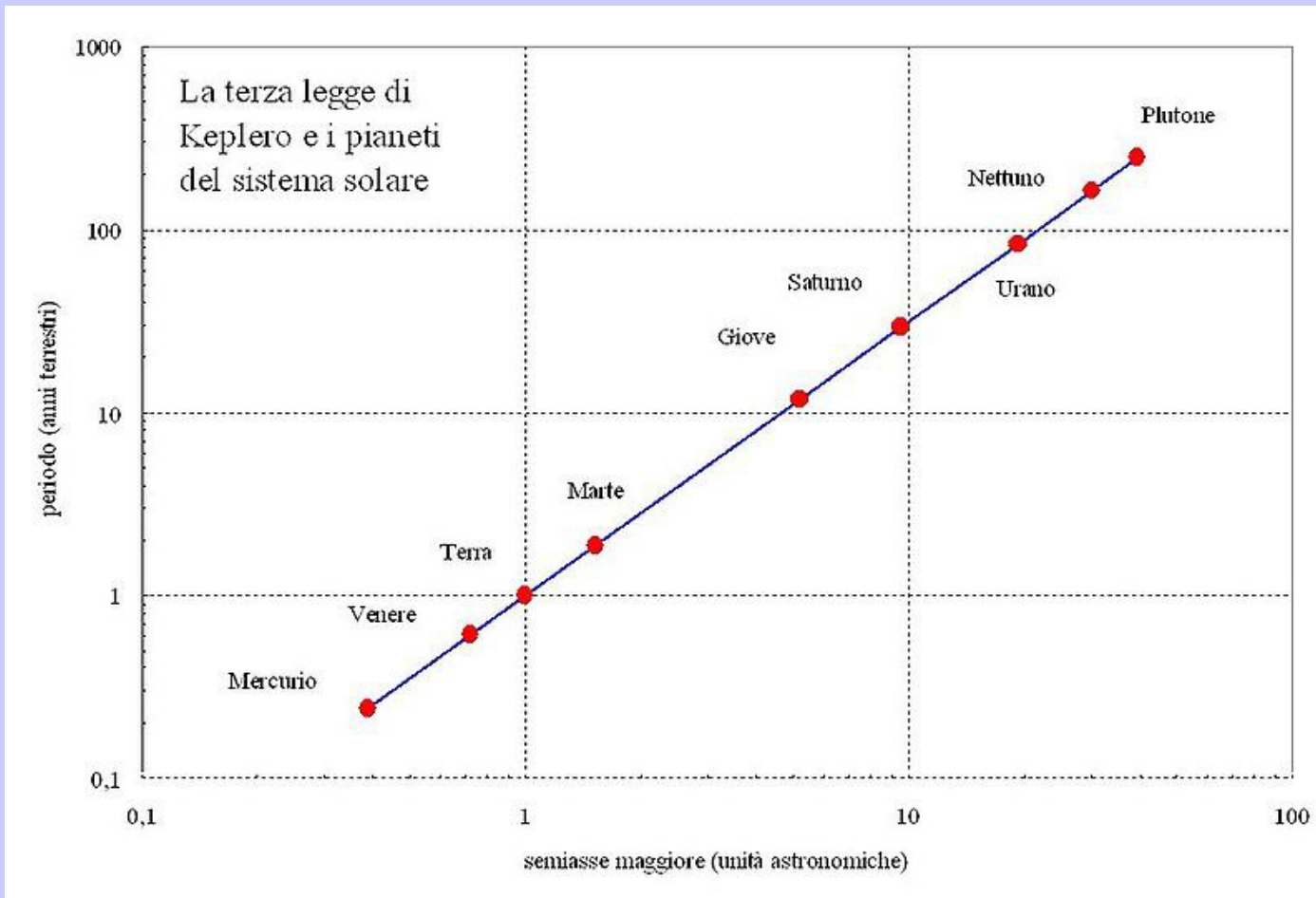
- Afelio A
- Perielio P
- Fuochi
- Semiasse maggiore a
- Semiasse minore b
- Semi distanza focale c
- Eccentricità

Seconda Legge – aree uguali in tempi uguali



Il raggio vettore descrive aree uguali in tempi uguali dal che si può dedurre che la velocità del pianeta nella sua orbita non è costante. Egli è più veloce quando si trova al perielio e più lento quando si trova all'afelio.

Terza legge: I tempi di rivoluzione ed i semiassi maggiori sono in relazione fra loro



Esiste una relazione fra i tempi di rivoluzione ed i semiassi maggiori delle orbite. In particolare i quadrati dei tempi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori.

In termini matematici si esprime $T^2/d^3=K$

Sir Isaac Newton e la legge di gravitazione universale

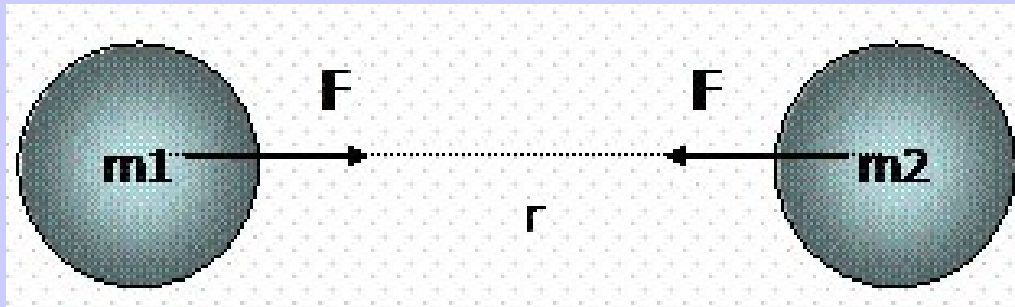


Isac Newton (1643-1727)

- Universalmente noto soprattutto per il suo contributo alla fisica classica. Pubblicò i *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* nel 1687, nella quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del moto, creò i fondamenti per la meccanica classica

In fisica, la forza gravitazionale è una delle quattro interazioni fondamentali previste dal Modello Standard, il cui mediatore è il gravitone. Si tratta della forza generata dal campo gravitazionale, ed è responsabile dell'interazione tra oggetti dotati di massa.

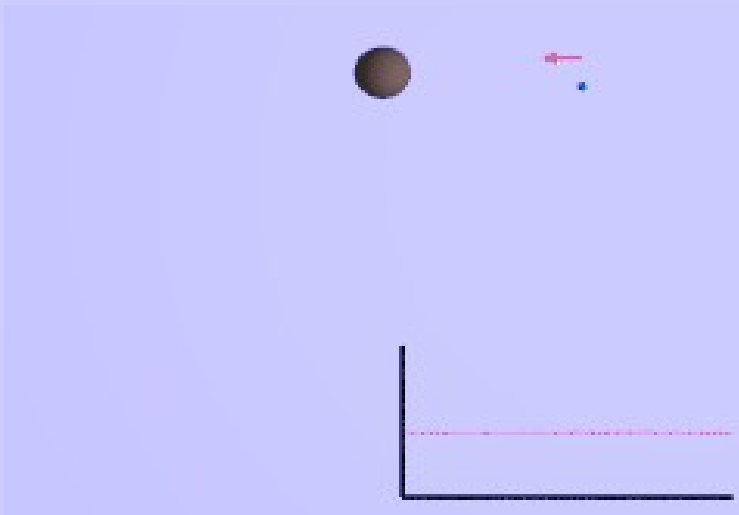
Interazione gravitazionale



Due corpi puntiformi o sferici di massa m_1 e m_2 posti a distanza r si attraggono con una forza F che agisce lungo la retta congiungente i corpi e che si esprime con

$$F = G m_1 m_2 / r^2$$

Dove G è la costante di gravitazione universale e vale 6.673×10^{-11}



Pianeti e satelliti del sistema solare

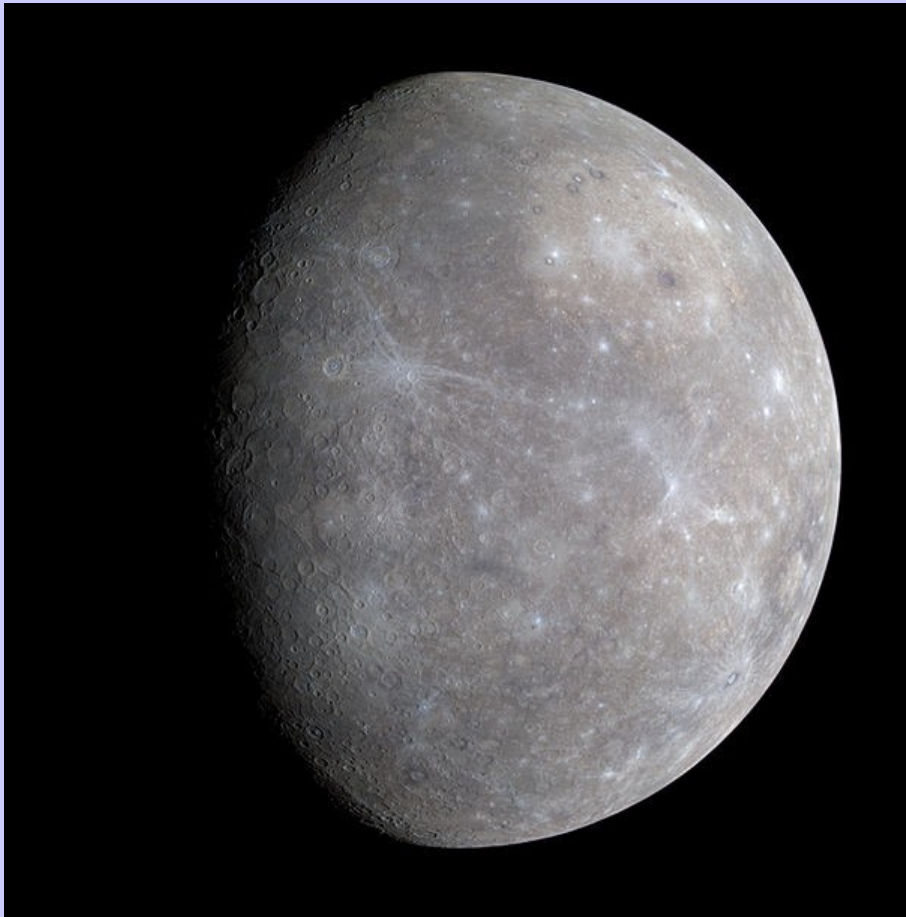
Sistema Solare interno:

- **Mercurio**
- **Venere**
- **Terra** (Luna)
- **Marte** (Phobos, Deimos)
- Fascia degli asteroidi

Sistema Solare esterno:

- **Giove** (Io, Europa, Ganimede, Callisto)
- **Saturno** (Titano, Teti, Dione, Rhea, Giapeto)
- **Urano**
- **Nettuno**
- Pianeti minori: **Plutone** (Caronte), **Eris** (Disnomia)

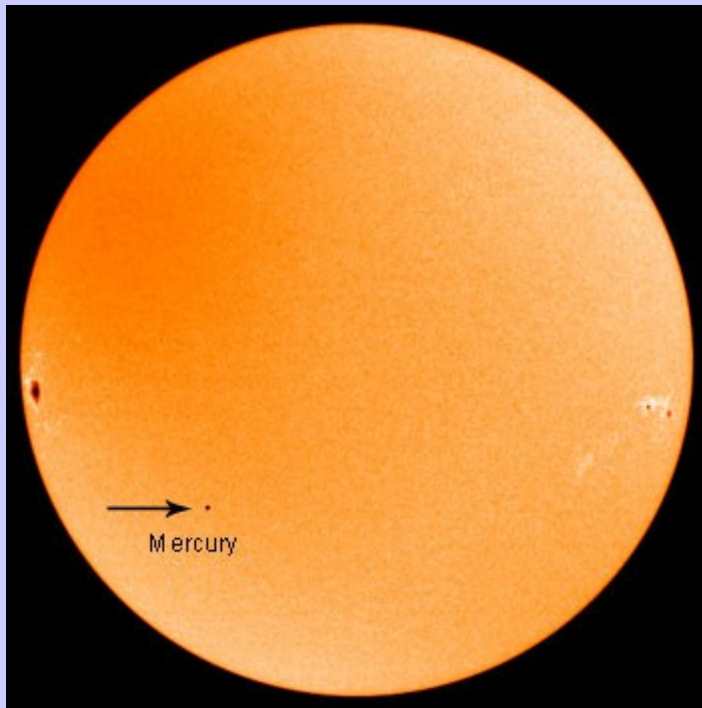
Mercurio



- Perielio 46 001 272 km 0,307 UA
- Afelio 69 817 079 km 0,466 UA
- Circonf. orbitale 360 000 000 km 2,406 UA
- Periodo orbitale 87,96935 giorni
- Periodo di rotazione 58,6462 giorni
- Velocità orbitale 47,360 km/s (media)
- Inclinazione orbitale $7,0^\circ$
- Eccentricità 0,21
- Diametro equatoriale 4879,4 km
- Densità media $5,427 \text{ g/cm}^3$
- Velocità di fuga 4 435 m/s
- Inclinazione assiale $\sim 0,01^\circ$
- Temperatura superficiale da -173 a +427
media $167^\circ \text{Centigradi}$
- Pressione atm. tracce

Mercurio è stato visitato per la prima volta nel 1974-75 dalla sonda statunitense **Mariner 10**, che ha teletrasmesso a terra fotografie registrate nel corso di tre successivi sorvoli. La **NASA** ha lanciato nel 2004 la sonda **MESSENGER**, il cui primo passaggio ravvicinato di Mercurio, avvenuto il 14 gennaio 2008.

Per il 2017 è invece previsto il lancio, da parte dell'ESA, della missione spaziale **BepiColombo**, così battezzata in onore dello scienziato, matematico e ingegnere Giuseppe Colombo (1920-1984), volta esclusivamente all'esplorazione del pianeta più interno entrerà in orbita nel 2022.



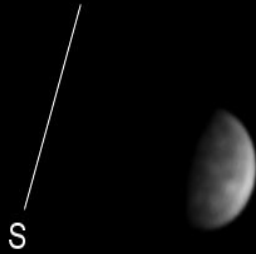
- Mercurio appare sempre molto vicino al Sole (la sua elongazione massima è di $28,3^\circ$), al punto che i telescopi terrestri possono osservarlo solo di rado. La sua magnitudine apparente oscilla tra $-0,4$ e $+5,5$ a seconda della sua posizione rispetto alla Terra e al Sole.
- Come nel caso della Luna e di Venere, anche nel caso di Mercurio è visibile, da Terra, un ciclo delle fasi, sebbene con strumenti amatoriali sia abbastanza difficoltoso rendersene conto.
- Le anomalie osservate nell'orbita del pianeta fecero ipotizzare a Urbain Le Verrier nel 1859 l'esistenza di un altro pianeta, che chiamò Vulcano; si supposeva che l'orbita di Vulcano si svolgesse interamente all'interno di quella di Mercurio. Il primo a dare una spiegazione corretta delle anomalie della precessione del perielio di Mercurio fu Albert Einstein grazie alla relatività generale nel 1915.



Venere e Mercurio in congiunzione
Newton 200mm F/5 + Toucam Pro

Talmassons, 27/06/2005 ore 19.25 TU
Paolo Beltrame, Circolo ASTrofili Talmassons

Mercurio fotografato di giorno da Daniele Gasparri

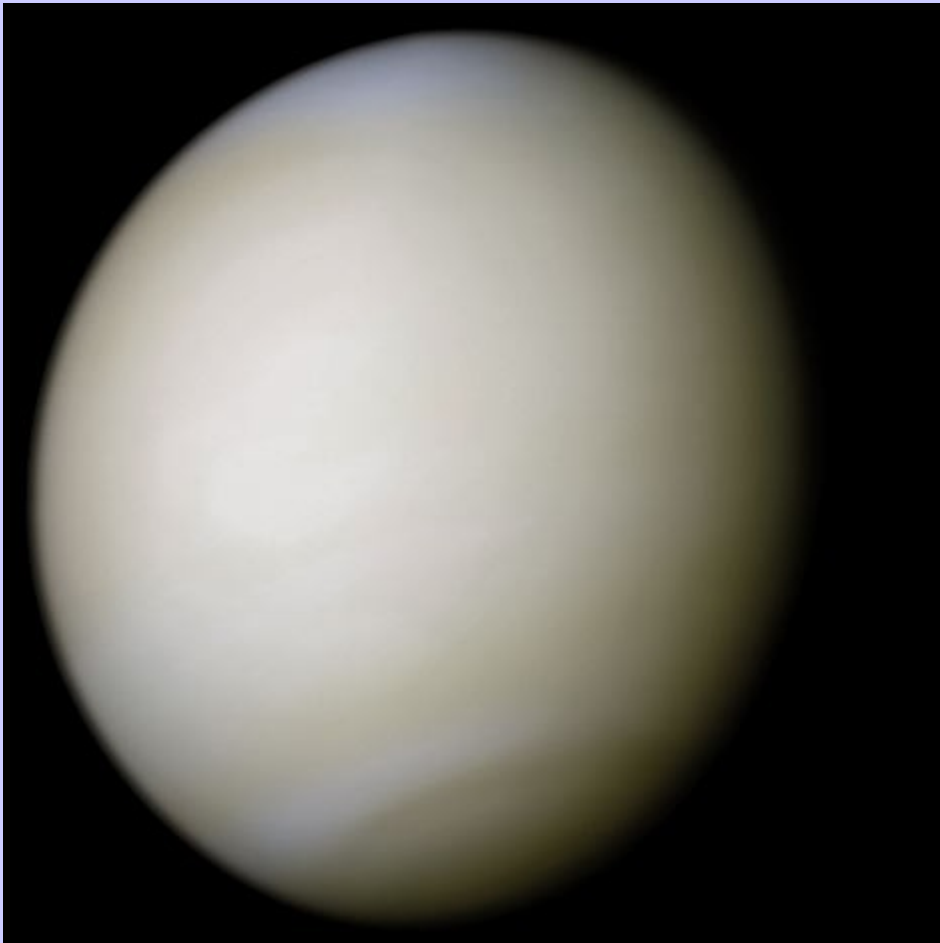


i dettagli della superficie sono insufficienti a valutare
il moto di rotazione

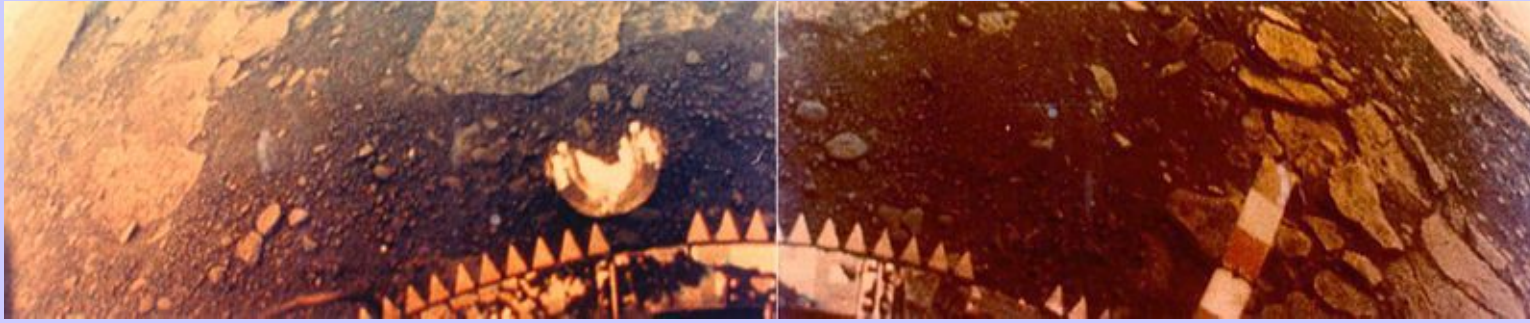


Mercury 03/04/2010 19:17 UT f40 100x 0.2sec

Venere



- Perielio 107 476 002 km 0,71 UA
- Afelio 108 941 849 km 0,72 UA
- Circonf. orbitale 680 milioni di km 4,5 UA
- Periodo orbitale 224,7 giorni (0,61 anni)
- Periodo di rotazione 243 giorni
- Velocità orbitale 35,020 km/s (media)
- Inclinazione orbitale 3,39°
- Eccentricità 0,0067
- Diametro medio 12.103,7 km
- Densità media 5,204 g/cm³
- Velocità di fuga 10,4 km/s
- Inclinazione assiale 2,64°
- Temp. superf. Da -45 a +500 °C
- Albedo 0,65



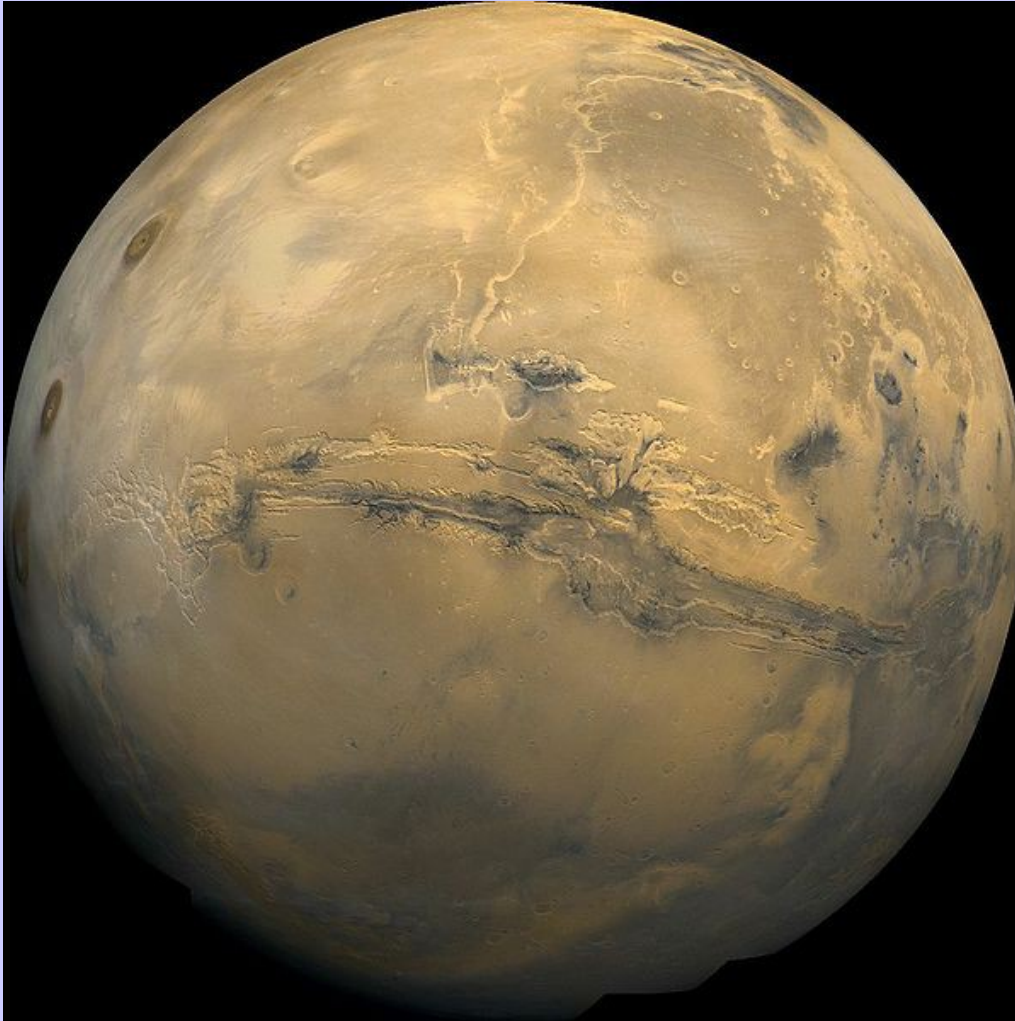
- È oggi noto che Venere possiede una superficie rovente, sulla quale insiste un'atmosfera corrosiva con un'altissima pressione.
- 15 dicembre 1970, la Venera 7 trasmise il segnale tanto atteso: la prima sonda costruita dall'uomo era atterrata su un altro pianeta e aveva comunicato con la Terra. Nel 1975 i sovietici inviarono la sonda Venera 9, equipaggiata con un disco frenante per la discesa nell'atmosfera e di ammortizzatori per l'atterraggio, che trasmise immagini in bianco e nero della superficie di Venere, mentre le sonde Venera 13 e 14 rimandarono le prime immagini a colori di quel mondo. Nel 1990 la Sonda Magellano ha effettuato rilevamenti radar.
- L'atmosfera di Venere è molto diversa da quella della Terra; essa è estremamente spessa, e consiste soprattutto di anidride carbonica e una piccola percentuale di azoto. La massa atmosferica è circa 93 volte quella dell'atmosfera terrestre, mentre la pressione sulla superficie del pianeta è circa 92 volte quella della Terra.

Fasi di venere - Sauro Donati Observatory

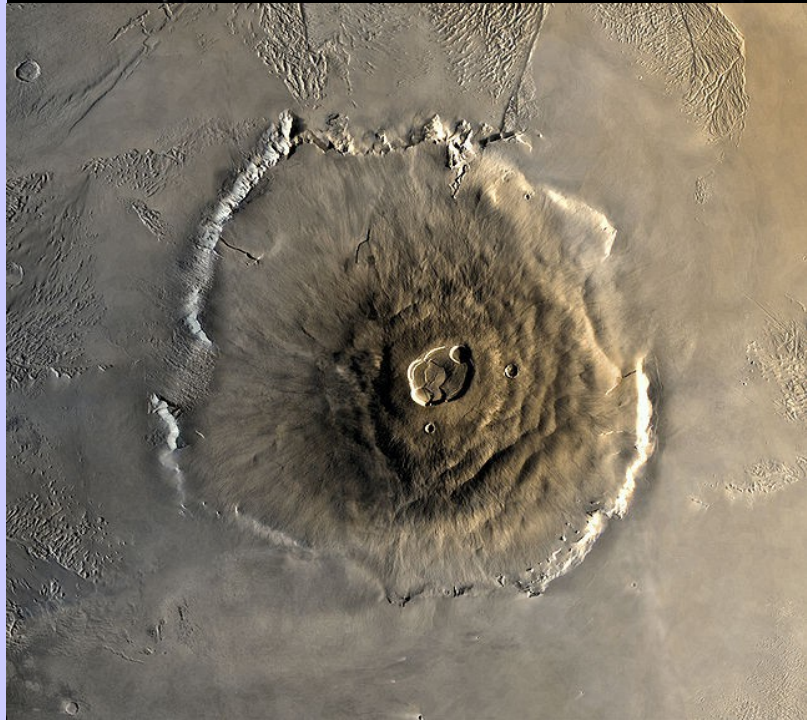
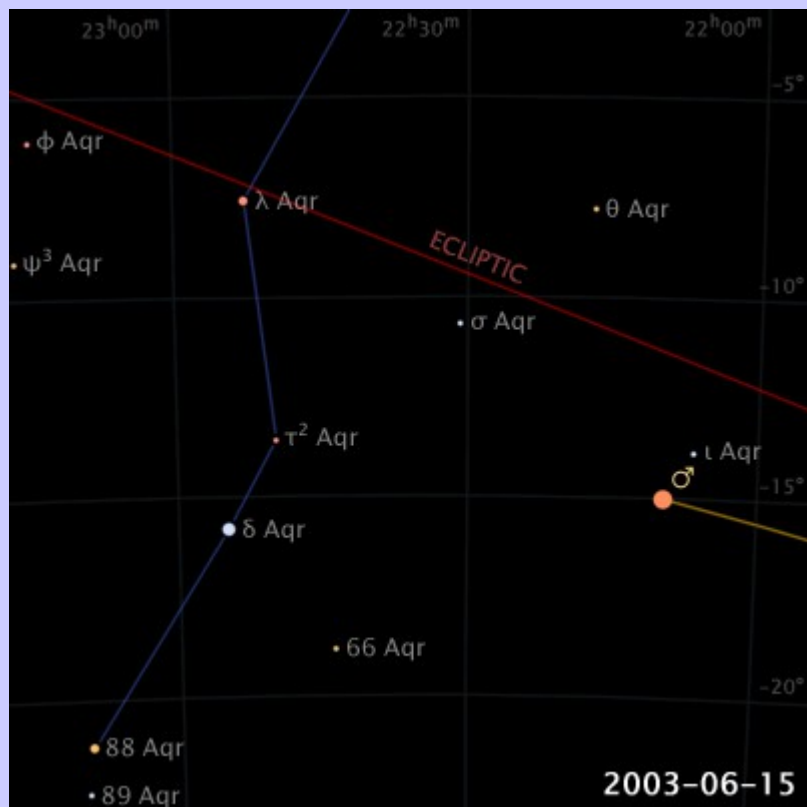




Marte



- Perielio 206 644 545 km 1,38 UA
- Afelio 249 228 730 km 1,66 UA
- Circonf. orbitale 1 429 000 000 km 9,53 UA
- Periodo orbitale 686,9600 giorni 1,88 anni
- Velocità orbitale 24,077 km/s (media)
- Inclinazione sull'eclittica 1,85°
- Eccentricità 0,09
- Diametro equat. 6804,9 km[1][2]
- Densità media 3,9 g/cm³
- Velocità di fuga 5 027 m/s[1]
- Periodo di rotaz. 1,025 gg - 24 h 37 m 23 s
- Velocità di rotaz. (all'equatore) 241,17 m/s
- Inclinazione assiale 25,19°
- Temp.superf. Da -140 °C a 20 °C
- Pressione atm. 6,9-9 hPa
- Albedo 0,15

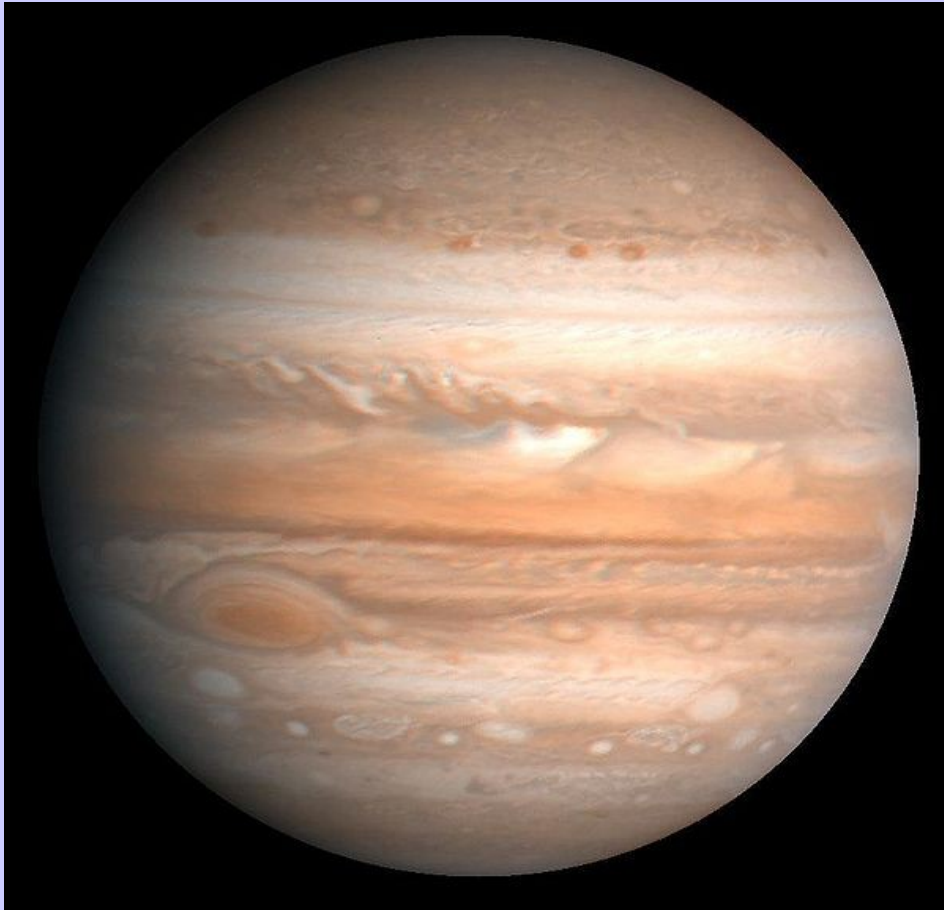


- Ad occhio nudo, Marte solitamente appare di un marcato colore giallo, arancione o rossastro e per luminosità è il più variabile tra tutti i pianeti visibile dalla Terra nel corso della sua orbita. La sua magnitudine apparente infatti passa da **+1,8** alla congiunzione fino a **-2,9** all'opposizione perielica (fenomeno che si verifica ogni due anni circa). A causa dell'eccentricità orbitale la sua distanza relativa varia ad ogni opposizione determinando piccole e grandi opposizioni, con un diametro apparente da **3,5** a **25,1** secondi d'arco.
- Il 27 agosto 2003 alle 9:51:13 UT, Marte si è trovato vicino alla Terra come mai in quasi 60 000 anni: 55 758 006 km. Il massimo avvicinamento di questo millennio avverrà invece l'8 settembre 2729 quando Marte si troverà esattamente a 0,372 00 AU dalla Terra.
- L'esplorazione iniziò nel 1964 con il passaggio in prossimità di Marte del Mariner 4 della NASA. Il primo atterraggio invece avvenne nel 1971 grazie ai sovietici Mars 2 e Mars 3. la NASA nel 1996 inviò il Mars Global Surveyor. La missione di mappatura fu un completo successo e si concluse nel 2001.
- La NASA inviò i due rover gemelli Spirit e Opportunity che raggiunsero il suolo marziano con successo nel gennaio 2004.
- Il 12 agosto 2005 fu la volta del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA che arrivò a destinazione il 10 marzo 2006 per una missione di due anni. Tra gli obiettivi c'è la mappatura del terreno marziano e delle condizioni atmosferiche per trovare un luogo di ammassaggio adatto.

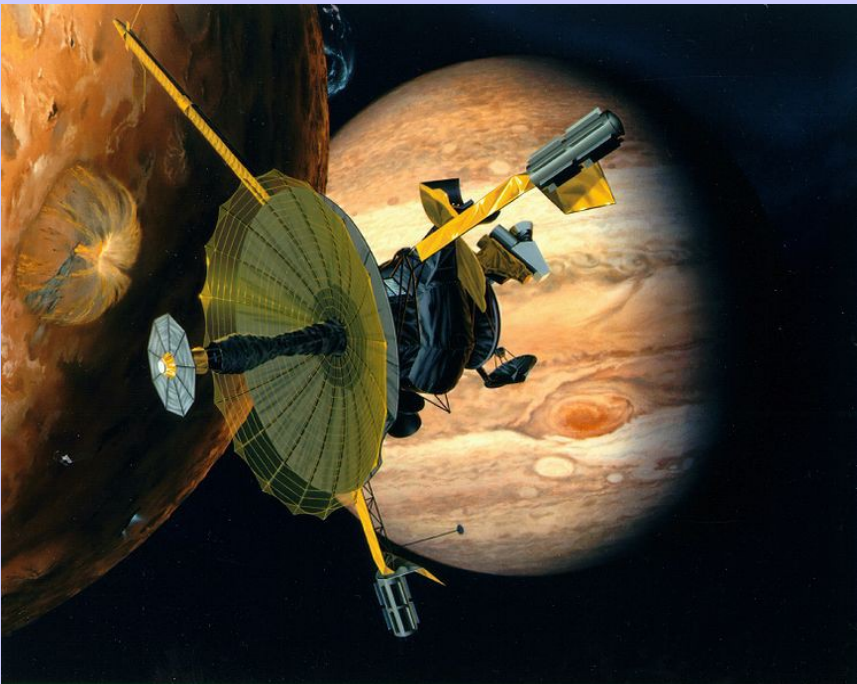
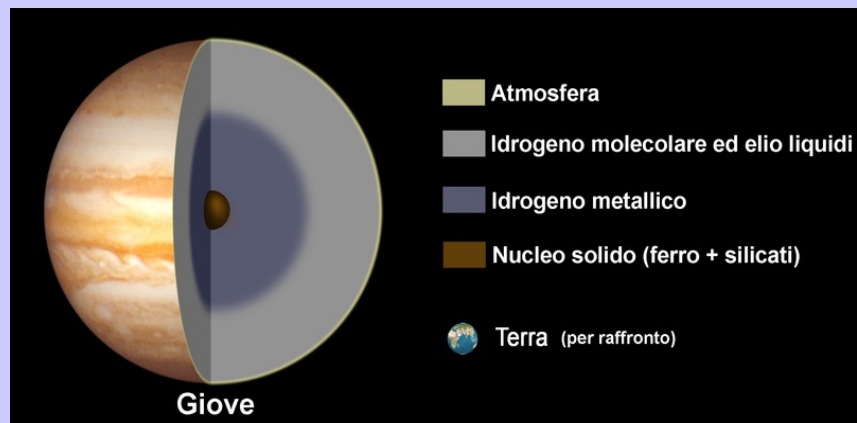




Giove

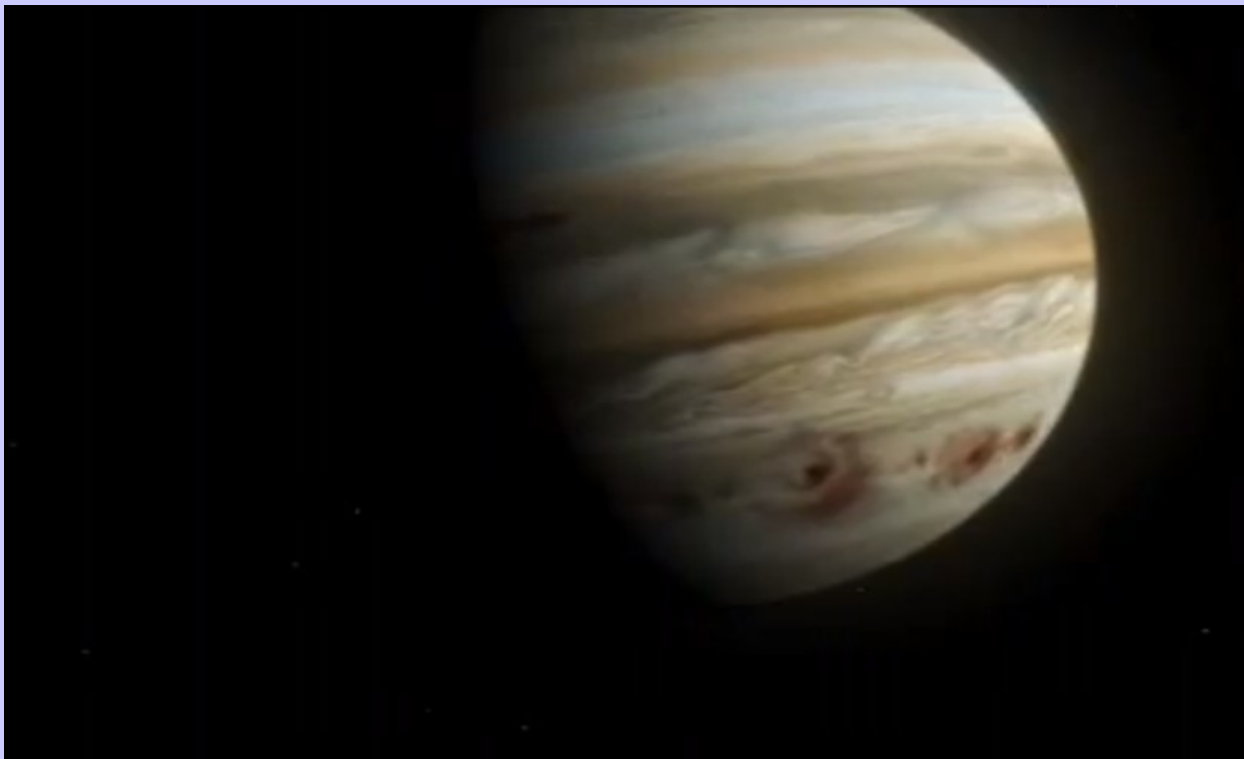
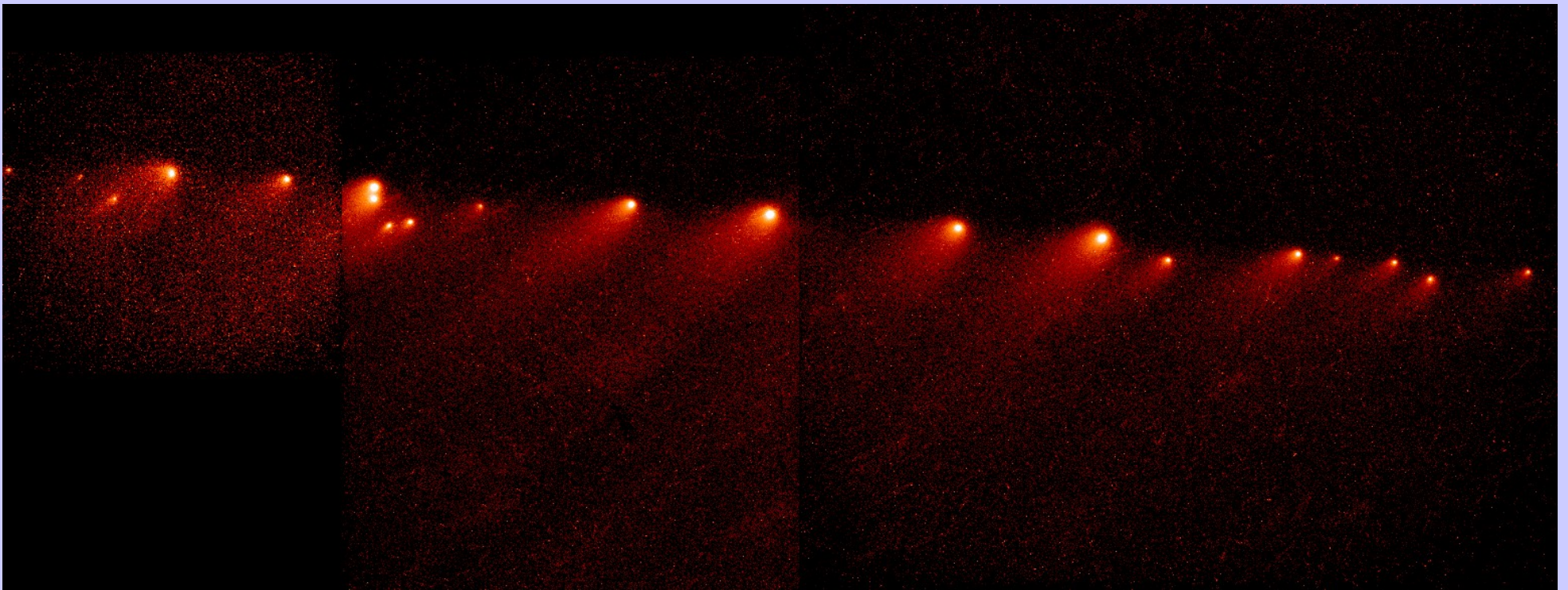


- Perielio 740 742 598 km 4,95 UA
- Afelio 816 081 455 km 5,45 UA
- Circonf. orbitale 4888000000 km 32,6 UA
- Periodo orbitale 4 333,28 gg (11,86 anni)
- Velocità Orbit. 13,056 km/s (media)
- Inclinazione orbitale 1,30°
- Eccentricità 0,048
- Satelliti 63 - Anelli 4
- Diametro equat. 142 984 km
- Densità media 1,33g/cm³
- Velocità di fuga 59 540 m/s
- Periodo di rotazione 9 h 55 m 29,6 s
- Vel. di rotazione(all'equatore) 12 580 m/s
- Inclinazione assiale 3,131°
- Temp.Sup. -121 C° (media)
- Pressione atm. 20–200 kPa
- Albedo 0,522



- La struttura interna del pianeta è oggetto di studi da parte degli astrofisici e dei planetologi; si ritiene che il pianeta sia costituito da più strati, ciascuno con caratteristiche chimico-fisiche ben precise. La temperatura e la pressione all'interno di Giove aumentano costantemente man mano che si procede verso il nucleo.
- Giove appare ad occhio nudo come un astro biancastro molto brillante, a causa della sua elevata albedo. È il quarto oggetto più brillante nel cielo, dopo il Sole, la Luna e Venere; con quest'ultimo, quando risulta inosservabile, si spartisce il ruolo di "stella del mattino" o "stella della sera". La sua magnitudine apparente varia, a seconda della posizione durante il suo moto di rivoluzione, da $-1,6$ a $-2,8$, mentre il suo diametro apparente varia da $29,8$ a $50,1$ secondi d'arco. Giove, nei 12 anni circa della propria rivoluzione, attraversa tutte le costellazioni dello zodiaco.
- A partire dal 1973 diverse sonde hanno compiuto dei sorvoli ravvicinati (fly-by) Pioneer 10, seguita da Pioneer 11. Poi le missioni Voyager (1 e 2), nel 1992 la sonda solare Ulysses. Infine Galileo, che entrò in orbita attorno a Giove il 7 dicembre del 1995 e vi permase per oltre 7 anni. Nel 1994, mentre giungeva verso il pianeta gigante, la sonda ha assistito all'impatto della cometa Shoemaker-Levy, riprendendo diverse immagini dell'evento.

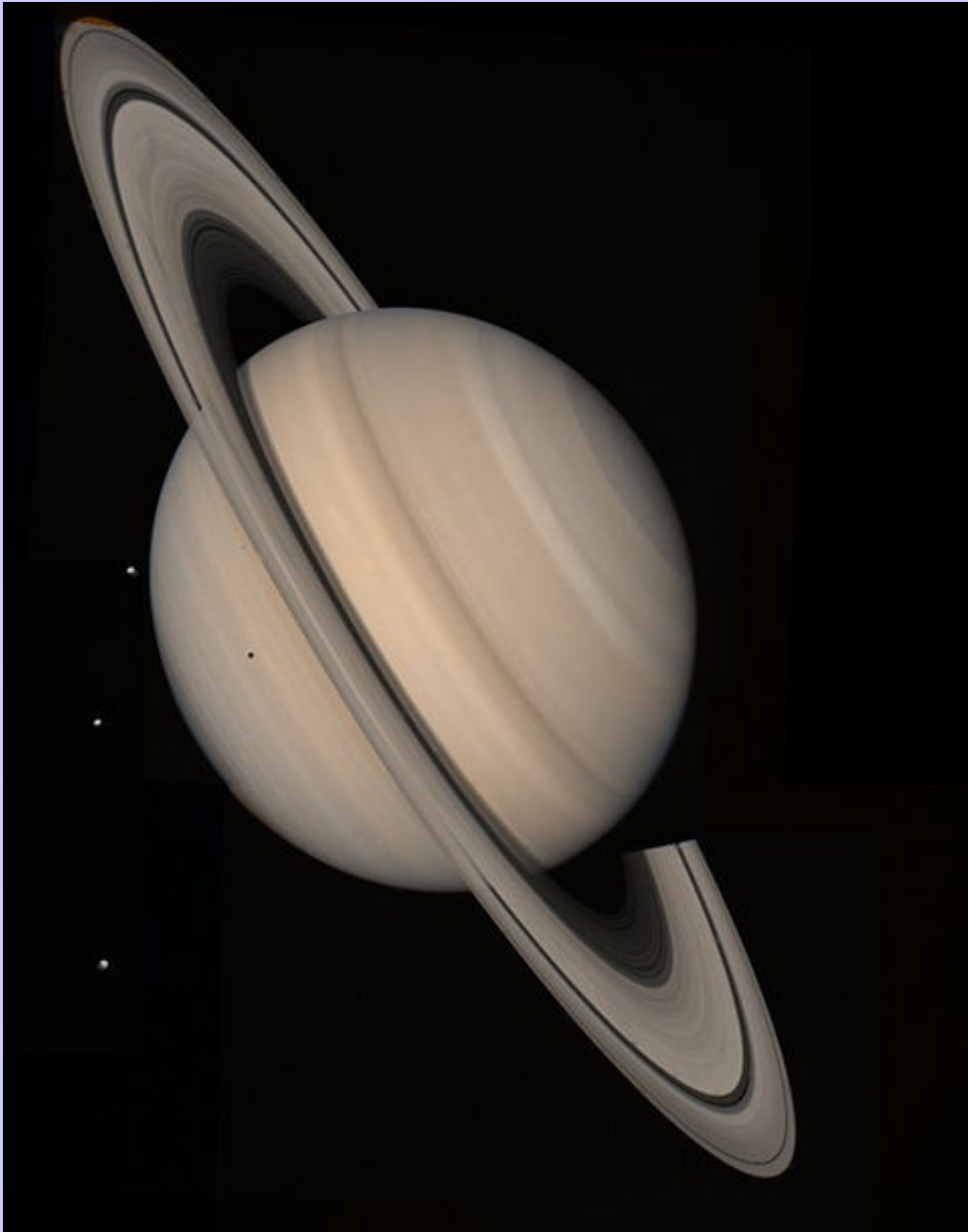




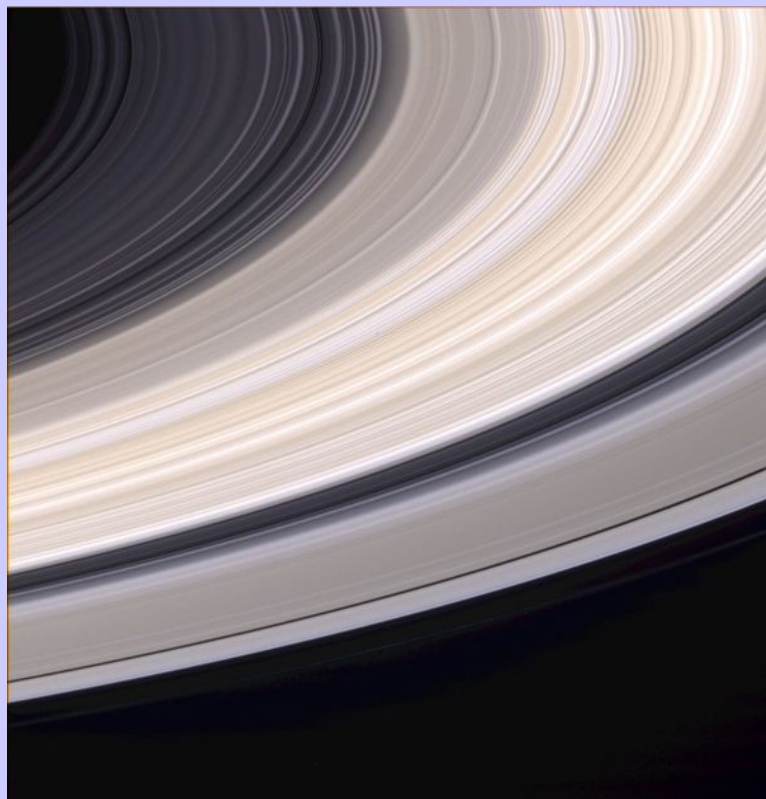
- Shoemaker-Levy - 1994

h₂

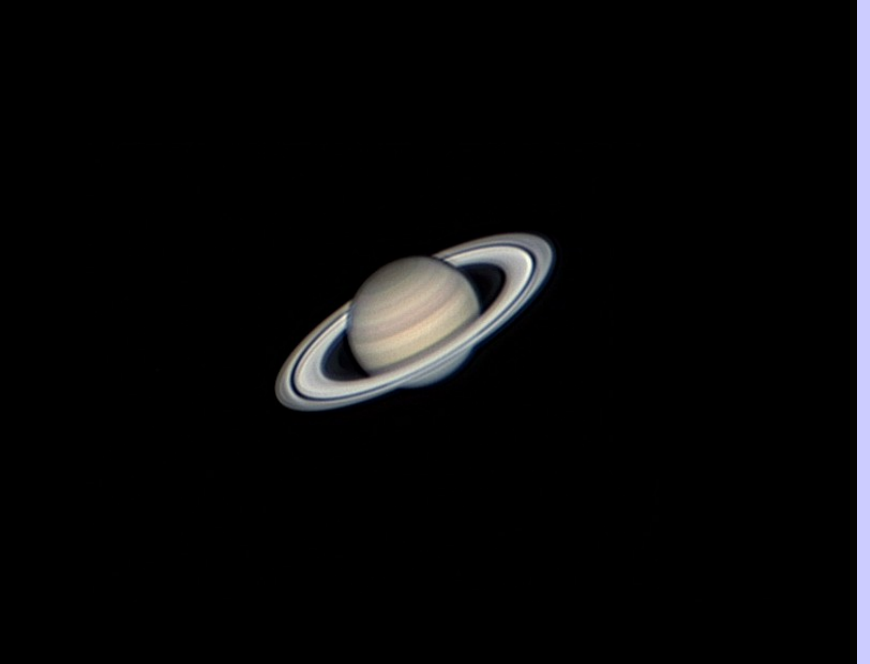
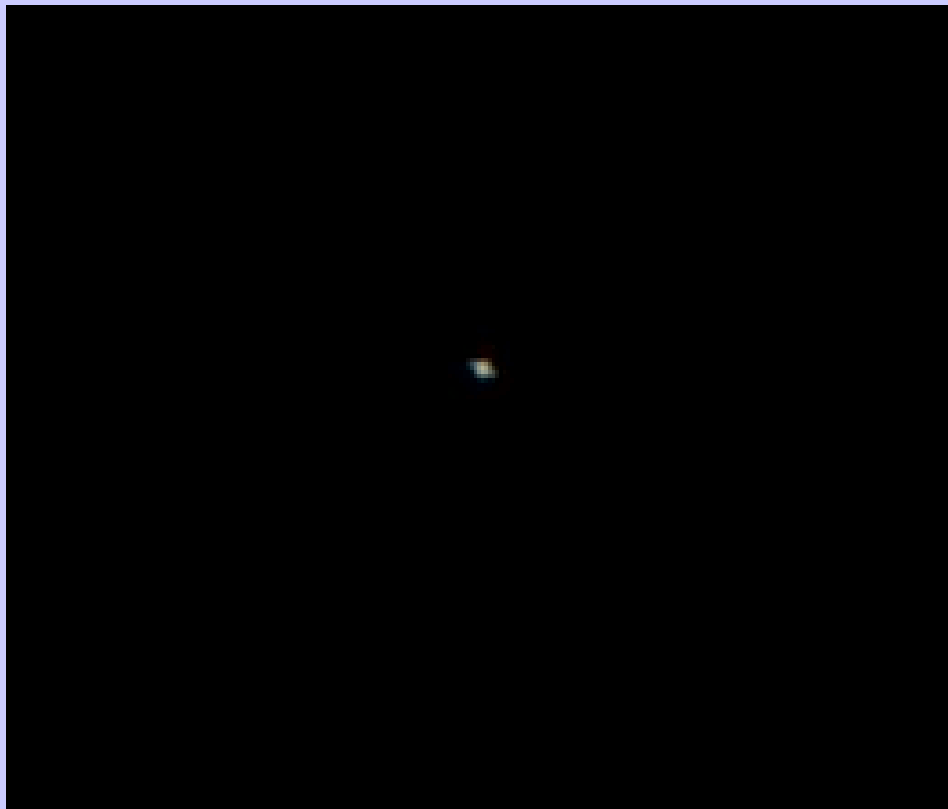
Saturno



- Perielio 1 349 467 375 km 9,02 UA
- Afelio 1 503 983 449 km 10,05 UA
- Circonf. orbitale 8 958 000 000 km 59,87 UA
- Periodo orbitale 29,45 anni
- Velocità orbitale 9,63 km/s (media)
- Inclinazione sull'eclittica 2,48°
- Eccentricità 0,054
- Satelliti 60 - Anelli 16
- Diametro equat. 120 536 km
- Densità media 0,70 g/cm³
- Velocità di fuga 35 490 m/s
- Periodo di rotazione 0,44 gg (10 h 47 m 6 s)
- Velocità di rotazione (all'equatore) 9 870 m/s
- Inclinazione assiale 26,73°
- Temp. Superf. -130 C° (media)
- Pressione atm. 140 kPa
- Albedo 0,47



- Saturno possiede un magnifico sistema di anelli planetari, composti da milioni di piccoli oggetti ghiacciati, della grandezza di un chilometro o meno, orbitanti attorno al pianeta sul suo piano equatoriale, e organizzati in un anello piatto. Poiché l'asse di rotazione di Saturno è inclinato rispetto al suo piano orbitale, anche gli anelli risultano inclinati. Gli anelli iniziano ad un'altezza di circa 6600 km dalla sommità delle nubi di Saturno e si estendono fino a 120 000 km, poco meno di un terzo della distanza Terra-Luna. Il loro spessore è mediamente pari ad appena 3 km. La loro scoperta è dovuta a Christiaan Huygens, nel 1655. L'origine degli anelli è sconosciuta. Saturno fu visitato per la prima volta dalla sonda statunitense Pioneer 11 nel 1979, e nei due anni seguenti dalle sonde Voyager 1 e Voyager 2. Dal 2004 la sonda Cassini-Huygens orbita attorno al pianeta.





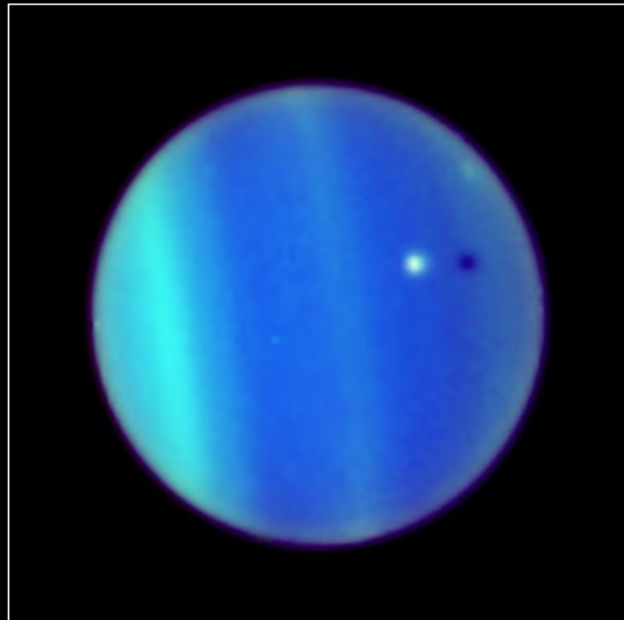
Urano



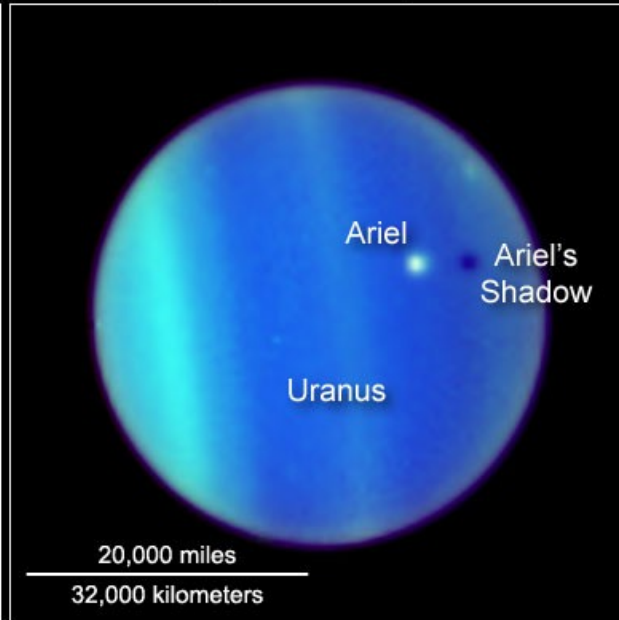
Scoperto il 13 marzo 1781 da William Herschel

- Perielio 2 735 555 035 km 18,28 UA
- Afelio 3 006 389 405 km 20,09 UA
- Circ. Orbit. 18 029 000 000 km 120,5 UA
- Periodo orbitale 84,07 anni
- Velocità orbitale 6,81 km/s (media)
- Inclinazione sull'eclittica 0,76°
- Eccentricità 0,047
- Satelliti 27 – Anelli 13
- Diametro equat. 51 118 km
- Densità media 1,3 g/cm³
- Velocità di fuga 21 290 m/s
- Periodo di rotazione 17 h 14 min 24 s retr.
- Vel. di rotazione(all'equatore) 2 590 m/s
- Inclinazione assiale 97,77°
- Temp. Superf. -205 C° (media)
- Albedo 0,65

Uranus and Ariel

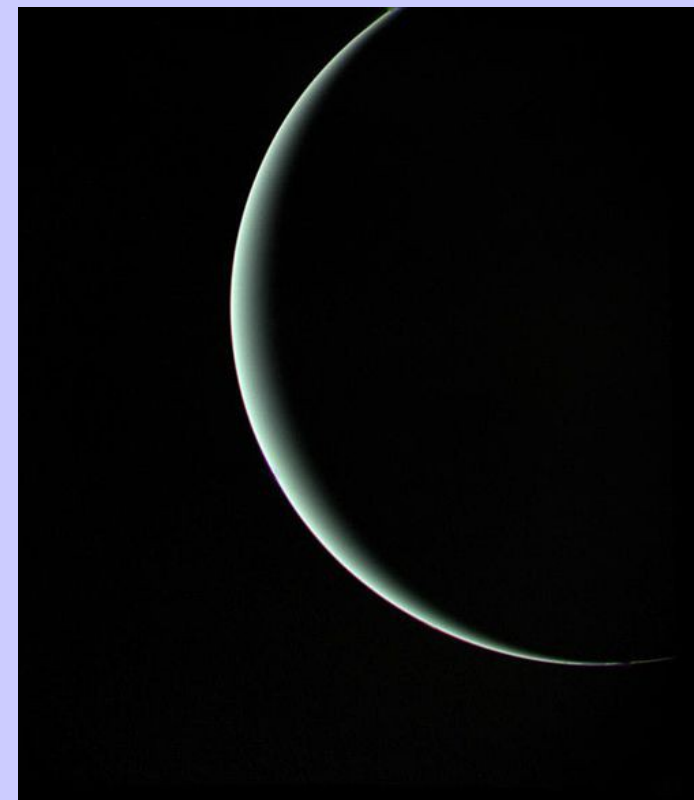


Hubble Space Telescope ■ ACS/WFC

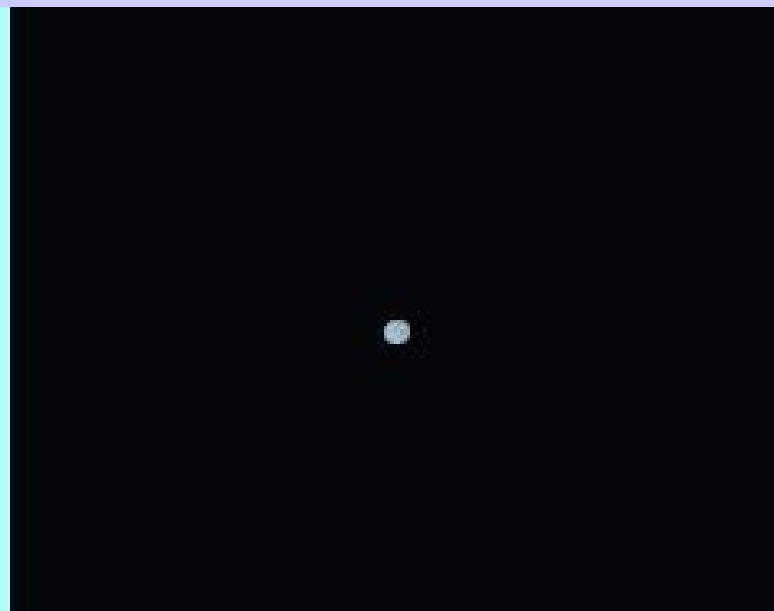


NASA, ESA, and L. Sromovsky (University of Wisconsin, Madison)

STScI-PRC06-42



- Tra il 1995 ed il 2006 la magnitudine apparente di Urano è variata fluttuando tra +5,5 e +6,0, ponendolo giusto al di sopra del limite per la visibilità ad occhio nudo. All'opposizione, è visibile come una debole stella quando il cielo è scuro e può essere osservato anche in ambiente urbano usando un binocolo. Dalla terra ha un diametro compreso tra 3,4 e 3,7 secondi. Con un telescopio a 100 ingrandimenti si riesce ad intravedere la forma di un disco, fino ad arrivare a 500× dove raggiunge le dimensioni angolari della Luna. Anche usando grossi telescopi non può essere visto nessun dettaglio del suo disco. In ogni modo studi all'infrarosso della sua atmosfera mediante l'utilizzo di ottiche adattive e del Telescopio spaziale Hubble hanno riportato dati interessanti.
- Immagini realizzate da telescopio Hubble e dalla sonda Voyager 2

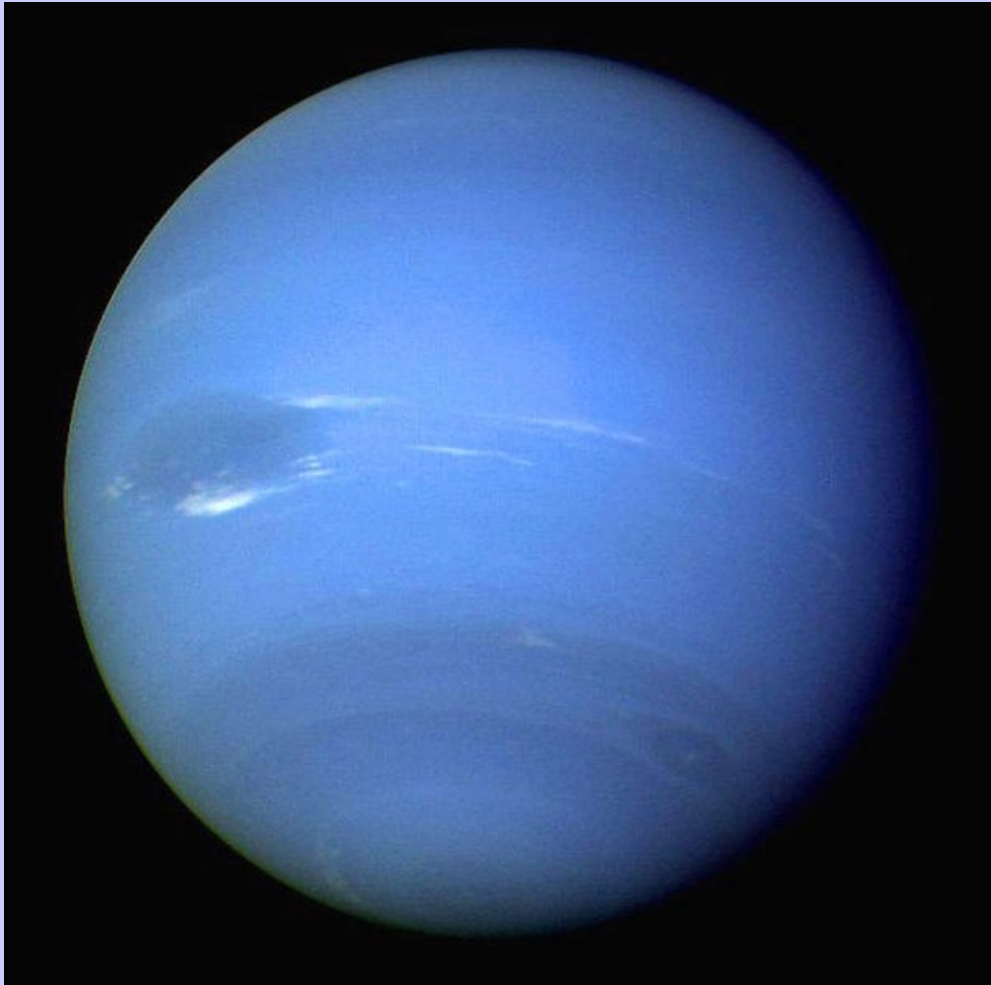


Urano 19-08-07
Celestron C8 NGT
WebcamVesta Pro
Filtro IR-Cut
Frame 1000
Seeing III Ant.
Domenico Lauricella





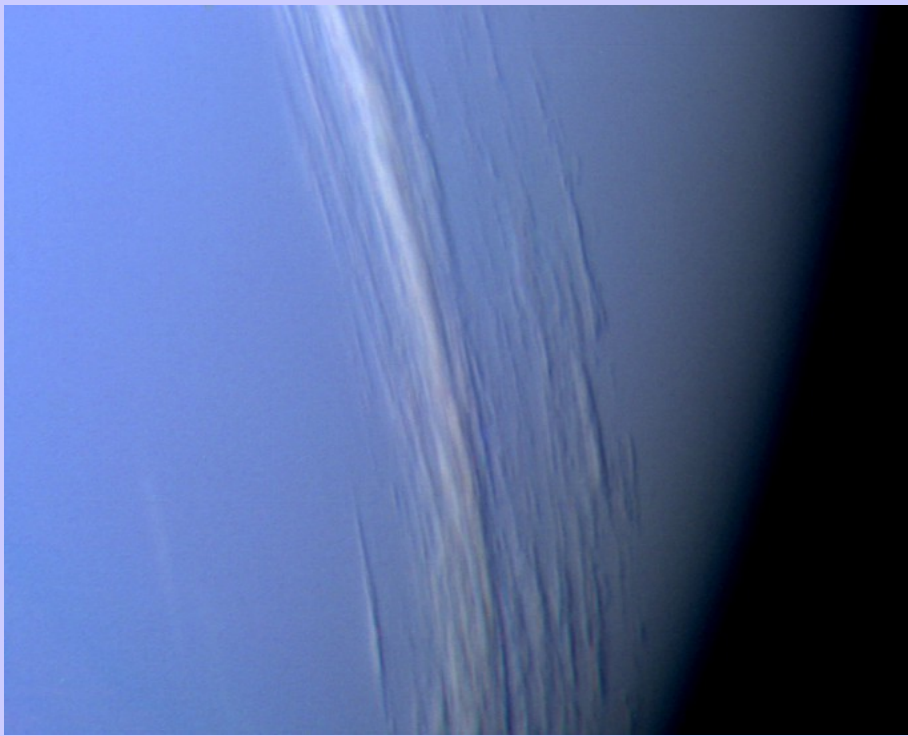
Nettuno



Scoperta: 23 settembre 1846

Scopritori: Urbain Le Verrier e John Couch Adams (previsione) - Johann Galle

- Perielio 4 459 631 496 km 29,8 UA
- Afelio 4 536 874 325 km 30,3 UA
- Circonf. orb. 28 263 000 000 km 188,9 UA
- Periodo orbitale 164,88 anni
- Velocità orbitale 5,432 km/s (media)
- Inclinazione orbitale 1,76°
- Satelliti 13 - Anelli 10
- Diametro equat. 49 528 km
- Schiacciamento 0,017
- Densità media 1,6 g/cm³
- Velocità di fuga 23,5 km/s
- Periodo di rotazione 16 h 6 min 36 s
- Velocità di rotaz.(all'equatore) 2 680 m/s
- Inclinazione assiale 28,32°[4]
- Temperatura superficiale -220 C° (media)
- Albedo 0,41



- Nettuno è invisibile ad occhio nudo da Terra; la sua magnitudine apparente, sempre compresa fra la 7,7 e la 8,0, necessita almeno di un binocolo per permettere l'individuazione del pianeta. Visto attraverso un grande telescopio, Nettuno appare come un piccolo disco bluastro dal diametro apparente di 2,2–2,4 secondi d'arco., simile nell'aspetto ad Urano. Il colore è dovuto alla presenza di metano nell'atmosfera nettuniana, in ragione del 2%. Si è avuto un netto miglioramento nello studio visuale del pianeta da Terra con l'avvento del Telescopio spaziale Hubble. Fra il 2010 ed il 2011 Nettuno completerà la sua prima orbita attorno al Sole dal 1846, quando venne scoperto da Johann Galle, e sarà quindi osservabile in prossimità delle coordinate a cui è stato scoperto.

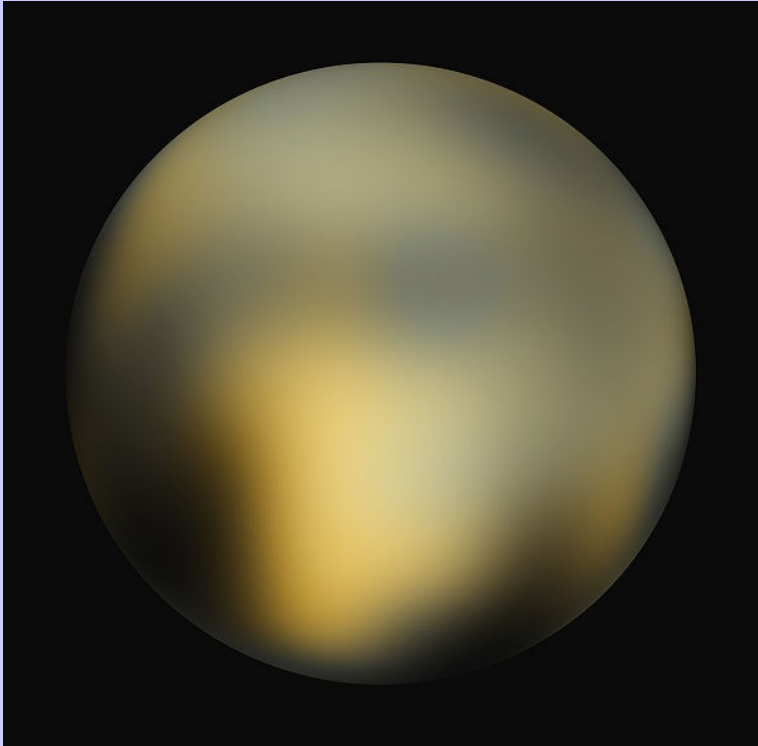


- L'unica sonda spaziale ad aver visitato Nettuno è stata la Voyager 2, nel 1989; con un sorvolo ravvicinato del pianeta la Voyager ha permesso di individuarne le principali formazioni atmosferiche, alcuni anelli e numerosi satelliti. Il 25 agosto 1989 la sonda ha sorvolato il polo nord di Nettuno ad una quota di 4950 km, per poi dirigersi verso Tritone, il satellite maggiore, raggiungendo una distanza minima di circa 40 000 km. il 2 ottobre 1989 tutti gli strumenti della sonda sono stati spenti. Voyager 2 iniziava così una lunga marcia verso lo spazio interstellare, alla velocità di 470 milioni di chilometri all'anno. Si ritiene che, al ritmo attuale, Voyager 2 raggiungerà il sistema di Sirio nell'anno 358 000.



P

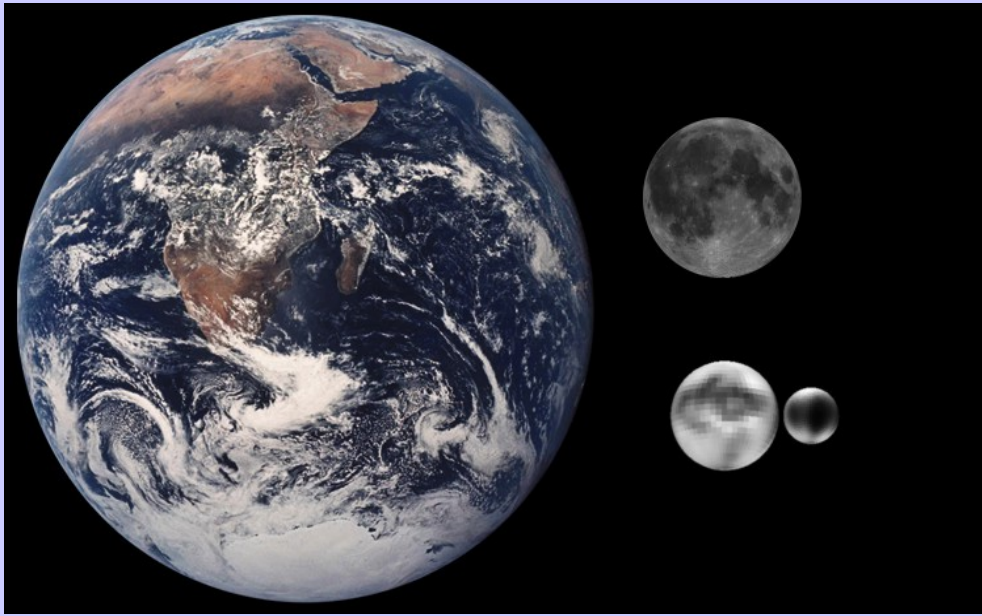
Plutone



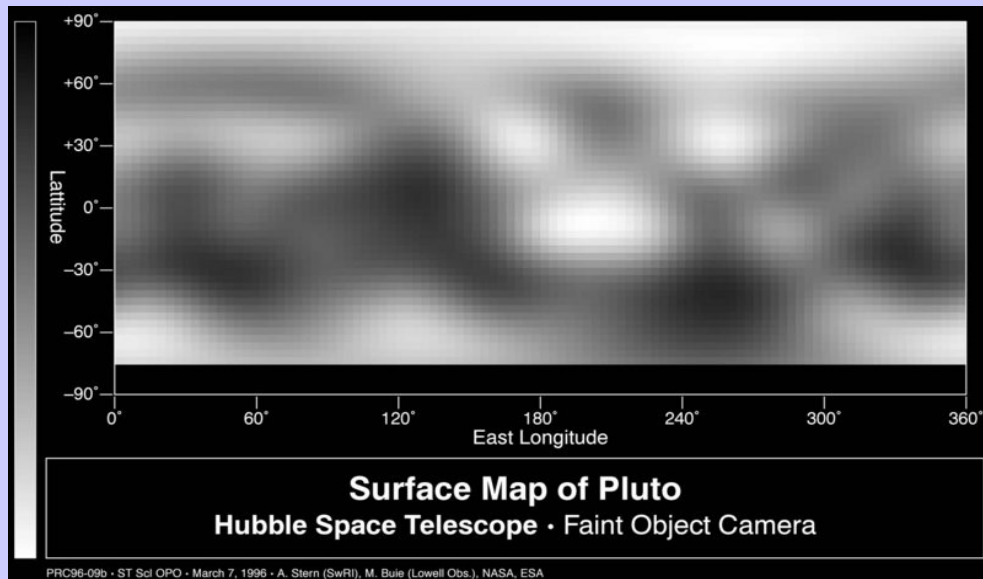
Scoperta 18 febbraio 1930

Scopritore Clyde Tombaugh

- Perielio 4 436 824 613 km 29,65 UA
- Afelio 7 375 927 931 km 49,30 UA
- Circonf. orb. 36 530 000 000 km 244,1 UA
- Periodo orbitale 248,09 anni
- Velocità orbitale 4 749 m/s (media)
- Inclinazione sull'eclittica 17,14°
- Satelliti 3 - Anelli 0
- Diametro medio 2306 ± 20 km
- Densità media $2,03 \text{ g/cm}^3$
- Velocità di fuga 1 200 m/s
- Periodo di rotazione 6g 9h 17min 36s
- Velocità di rotaz.all'equatore 13,11 m/s
- Inclinazione assiale 122,54°
- Temp. Superf. -229 C° (media)
- Albedo 0,49-0,66

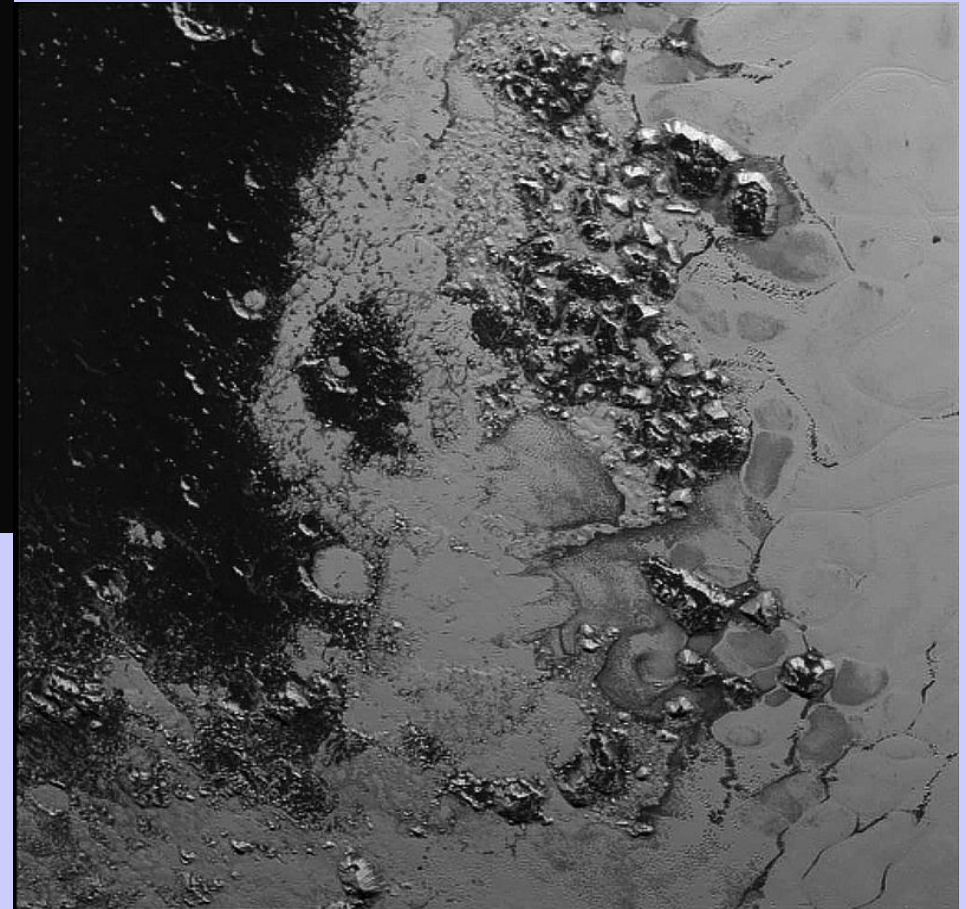


- Il sistema di Plutone non è mai stato visitato da alcuna sonda spaziale di fabbricazione umana, e pertanto molte misurazioni relative alla sua natura fisica sono approssimative e non confermate. Si ritiene comunque che esso possieda una debole atmosfera, composta prevalentemente da metano gassoso, quindi da argon, azoto, monossido di carbonio, ossigeno. Probabilmente la pressione atmosferica, comunque estremamente bassa, varia sensibilmente al variare della distanza del corpo dal Sole e con il ciclo delle stagioni: è presente quando il pianeta nano si trova vicino al perielio, nel momento in cui la pressione al suolo raggiungerebbe dai 3 ai 160 microbar, mentre a distanze maggiori dal Sole congela e precipita sulla superficie.

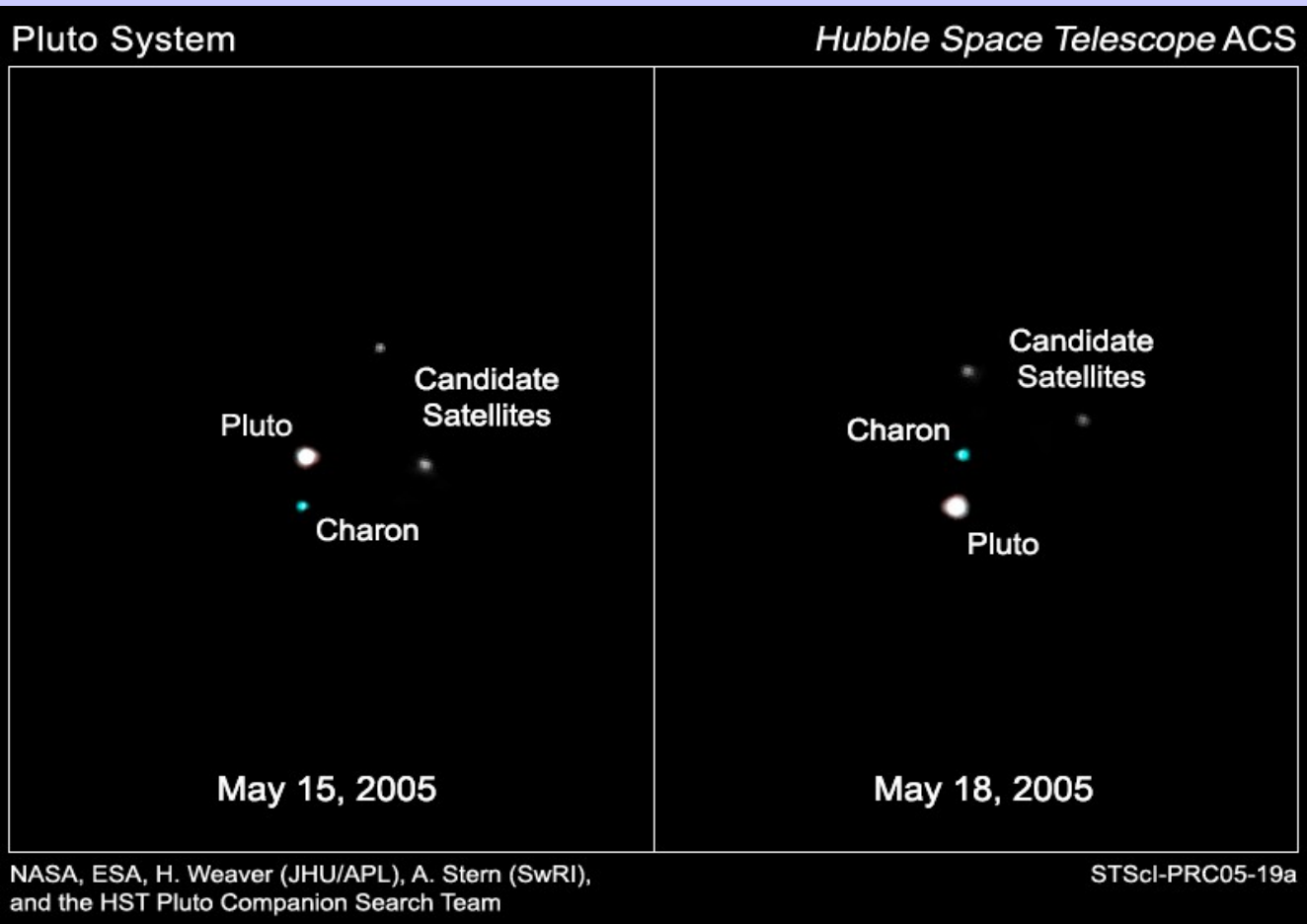




Plutone immagini della sonda
New Horizons



Satelliti di Plutone



- **Caronte** è stato scoperto nel 22 giugno 1978 da Jim Christy; ha una magnitudine apparente di 15,5
- **Idra** è il satellite più esterno del sistema, quello più a destra in entrambe le fotografie; esso è caratterizzato da una magnitudine apparente stimata in $22,96 \pm 0,15$ e ruota intorno al pianeta in $38,2 \pm 0,8$ giorni ad una distanza media di $64\,700 \pm 850$ km.
- **Notte** è il satellite visibile più in alto in entrambe le fotografie; la sua magnitudine apparente è pari a $23,41 \pm 0,15$, e ruota intorno a Plutone in $25,5 \pm 0,5$ giorni ad una distanza media di $49\,400 \pm 600$ km.

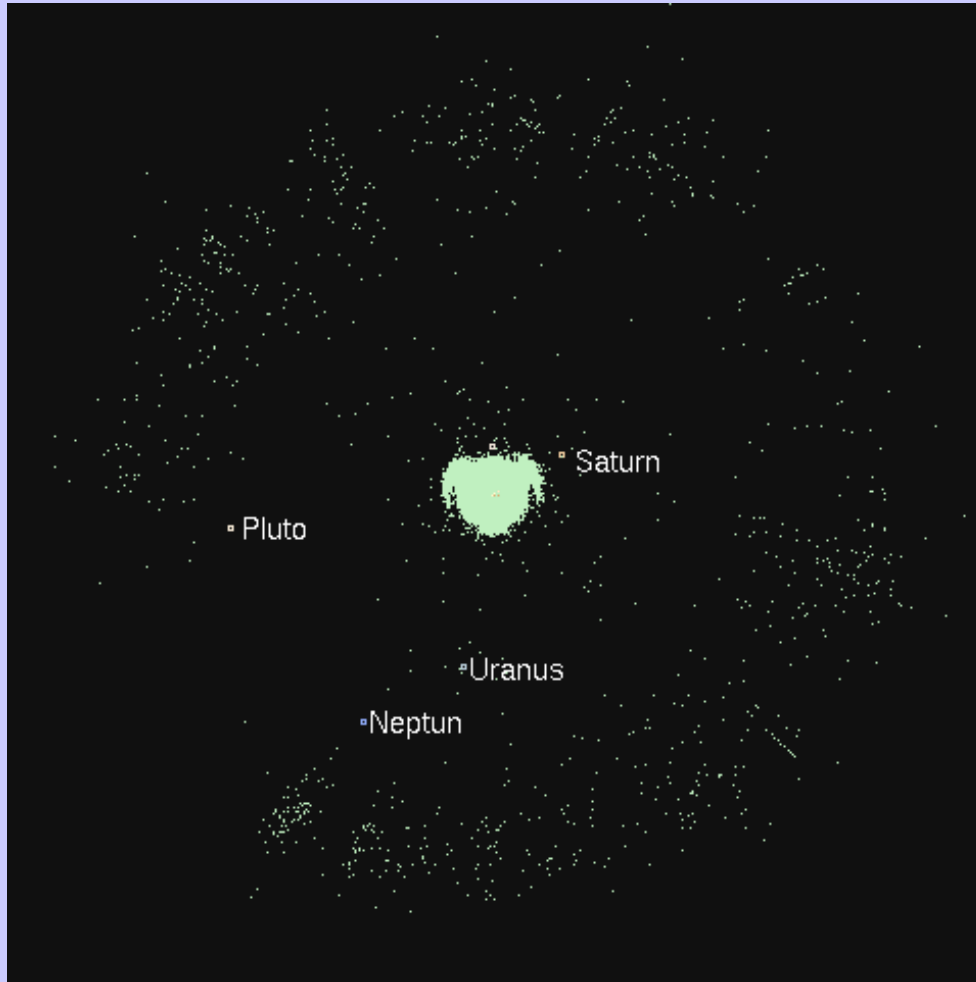


Pluto (Plutone) ripreso da Campolongo al Torre (UD) in data 2004-06-15 h.21:20 UTC
Newton Vixen R200SS + CCD Sbig ST-7 XME
Elaborazione e calcolo magnitudine con AstroArt
M.Russiani - Circolo ASTrofili Talmassons

Xc	Yc	ADU	Ra °	Dec °	Mag	E_pos	E_mag	FwhmX	FwhmY	S/N
315.35	231.63	00004104	260.544713	-14.226589	13.79	-1.00	0.28	2.25	2.20	64.10

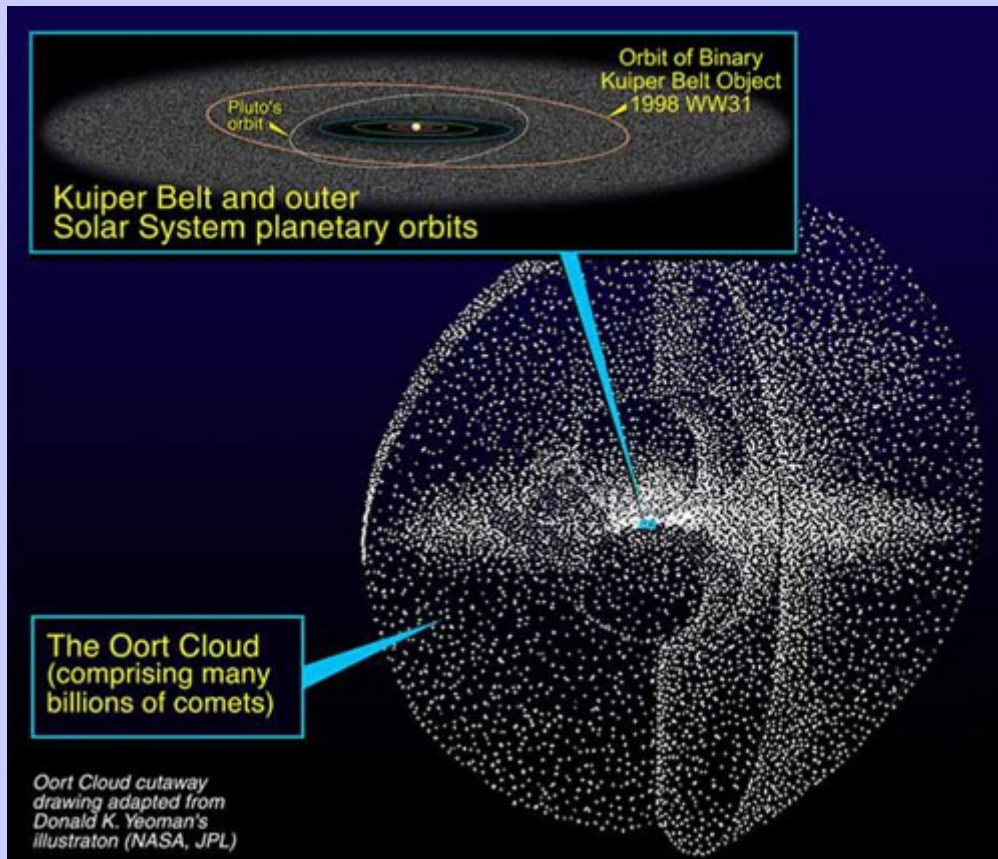


Fascia di Kuiper



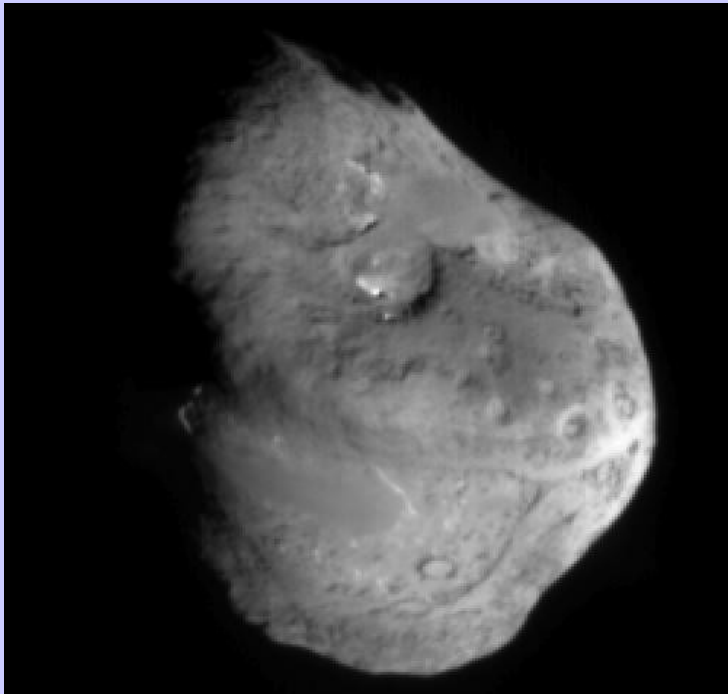
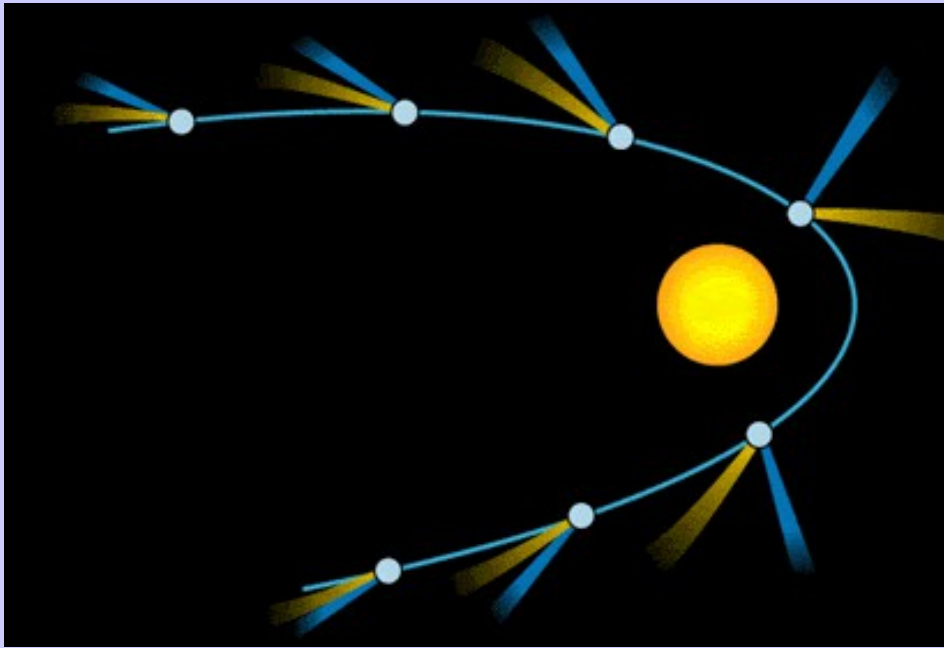
- La Fascia di Kuiper (o Fascia di Edgeworth-Kuiper) è una regione del Sistema Solare che si estende dall'orbita di Nettuno (alla distanza di 30 UA) fino a 50 UA dal Sole. Si tratta di una fascia di asteroidi esterna rispetto all'orbita dei pianeti maggiori. Nella fascia sono stati scoperti più di 800 oggetti (Kuiper belt objects, o KBO). Il più grande è il pianeta nano Eris, scoperto nel 2005; prima di allora si riteneva che il primato spettasse a Plutone, assieme al suo satellite Caronte

Nube di Oort



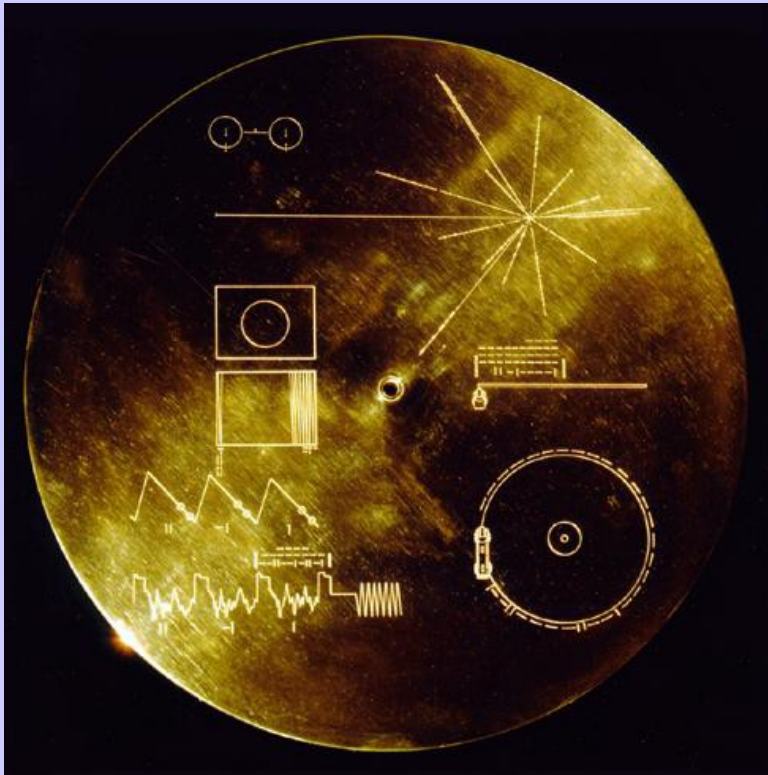
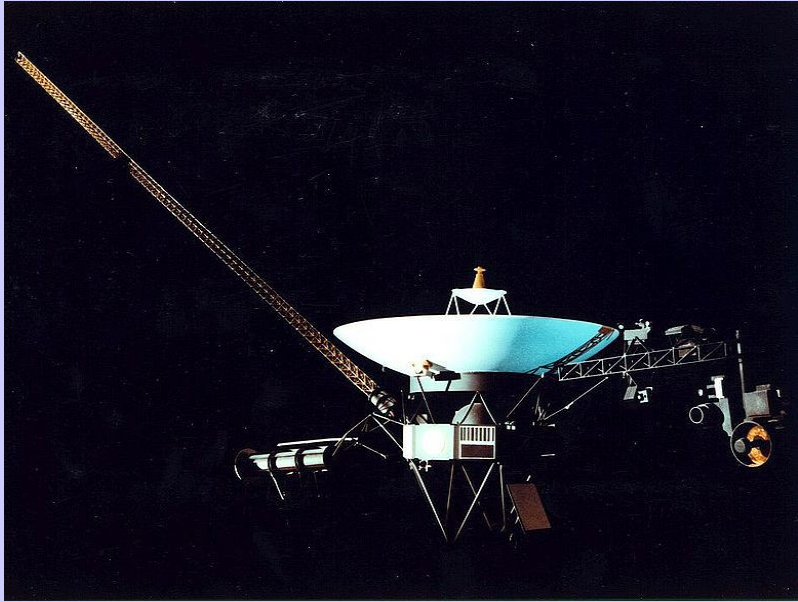
- La nube di Oort è un'ipotetica nube sferica di comete posta tra 20.000 e 100.000 UA, o 0,3 e 1,5 anni luce dal Sole, cioè circa 2400 volte la distanza tra il Sole e Plutone.
- Questa nube non è mai stata osservata perché troppo lontana e buia perfino per i telescopi odierni, ma si ritiene che sia il luogo da cui provengono le comete di lungo periodo (come la Hale-Bopp e la Hyakutake, recentemente avvistate) che attraversano la parte interna del Sistema Solare. Le comete dette di corto periodo (tra le quali la Halley è la più famosa) potrebbero invece venire dalla fascia di Kuiper.

Le comete



- Una cometa è un oggetto celeste relativamente piccolo, simile ad un asteroide ma composto prevalentemente di ghiaccio.
- Nel Sistema solare, le orbite delle comete si estendono oltre quella di Plutone. Le comete che entrano nel sistema interno, e si rendono quindi visibili ad occhi umani, hanno spesso orbite ellittiche. Spesso descritte come "palle di neve sporche", le comete sono composte per la maggior parte di sostanze volatili come biossido di carbonio, metano e acqua ghiacciati, con mescolati aggregati di polvere e vari minerali. La sublimazione delle sostanze volatili quando la cometa è in prossimità del Sole causa la formazione della chioma e della coda.
- Nell'immagine il nucleo della cometa Tempel1 raggiunta dalla sonda Deep Impact nel 2005.

Sonde Voyager 1 e 2



- La sonda spaziale **Voyager 1** è stata una delle prime esploratrici del sistema solare esterno, ed è ancora in attività. Fu lanciata nell'ambito del Programma Voyager della NASA il **5 settembre 1977**. L'orbita in cui fu immessa la sonda la portò a sfiorare i due pianeti giganti, **Giove e Saturno**, per poi proseguire indisturbata verso l'esterno del sistema solare. Alla data del 17 ottobre 2010 la Voyager 1 si trovava ad una distanza di 114,994 UA (**quasi 16 ore luce**) dal Sole. La sonda si sta allontanando dal sistema solare ad una velocità pari a 17,068 km al secondo, pari a 3,600 UA all'anno; è in leggerissimo rallentamento a causa dell'attrazione solare. Tra circa 40.000 anni passerà ad una distanza di circa 1,6 da una stella nella costellazione di Ofiuko.
- La sonda spaziale **Voyager 2** fu lanciata il **20 agosto 1977**. L'orbita in cui fu immessa la sonda la portò a sfiorare i due pianeti giganti, **Giove e Saturno**. Durante il viaggio, i tecnici si resero conto che potevano sfruttare un allineamento planetario piuttosto raro per far proseguire la sonda verso **Urano e Nettuno**. Il 17 ottobre 2010 la Voyager 2 era alla distanza di 93,506 UA (**quasi 13 ore luce**) dal Sole. La sonda si sta allontanando dal Sole alla velocità di 15,473 km/s. In circa 296.000 anni, passerà a circa 4,3 anni luce dalla stella Sirio, distante da noi 8,6 anni luce.



Pale blue dot